

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0612-01 «Программная инженерия»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по дисциплине «Компьютерные языки разметки»
Тема «Веб-сайт «Услуги фотографа»»

Исполнитель

студент 1 курса 7 группы

подпись, дата

П. Д. Мухин

Руководитель

старший преподаватель
должность, учен. степень, ученое звание

подпись, дата

Е. В. Барковский

Допущен(а) к защите

дата, подпись

Курсовой проект защищен с оценкой _____

Руководитель _____
подпись дата

_____ Е. В. Барковский

Содержание

Введение.....	3
1. Постановка задачи.....	5
1.1. Обзор аналогичных решений.....	5
1.2. Техническое задание.....	6
1.3. Выбор средств реализации программного продукта.....	7
1.4. Выводы.....	7
2. Проектирование страниц веб-сайта.....	8
2.1. Выбор способа верстки.....	8
2.2. Выбор стилового оформления.....	9
2.3. Выбор шрифтового оформления.....	9
2.4. Разработка логотипа.....	9
2.5. Разработка пользовательских элементов.....	10
2.6. Разработка спецэффектов.....	10
2.7. Выводы.....	12
3. Реализация структуры веб-сайта.....	13
3.1. Структура HTML-документа.....	13
3.2. Добавление таблиц стилей SCSS и CSS.....	13
3.3. Использование стандартов XML (SVG).....	14
3.4. Управление элементами DOM.....	16
3.5. Выводы.....	17
4. Тестирование веб-сайта.....	18
4.1. Адаптивный дизайн веб-сайта.....	18
4.2. Кроссбраузерность веб-сайта.....	20
4.3. Руководство пользователя.....	20
4.4. Выводы.....	22
Заключение.....	24
Список использованных литературных источников.....	26

Приложение А Прототипы веб-страниц.....	27
Приложение Б Макет структуры веб-сайта.....	42
Приложение В Листинг HTML-документа.....	47
Приложение Г Листинг SCSS и CSS.....	65
Приложение Д Листинг XML-файлов.....	116
Приложение Е Листинг SVG.....	117
Приложение Ж Листинг JavaScript.....	119
Приложение И Проверка на валидность через W3C	123

Введение

Актуальность темы. В современную цифровую эпоху персональный веб-сайт является основным инструментом самопрезентации специалиста, особенно в творческих индустриях. Для фотографа качественное веб-портфолио — это не только галерея работ, но и способ трансляции уникального визуального стиля, профессионального опыта и технического уровня. Использование современных технологий фронтенд-разработки, таких как препроцессоры SCSS для создания гибкой модульной архитектуры стилей и язык разметки XML для структурированного хранения данных об оборудовании и услугах, позволяет создать высокопроизводительный, легко масштабируемый и адаптивный программный продукт.

Цель курсового проекта — проектирование и разработка многостраничного адаптивного веб-сайта для профессионального фотографа, обеспечивающего эффективную демонстрацию творческих работ и автоматизацию вывода структурированной информации о рабочем процессе.

Задачи курсового проекта:

1. Разработать концепцию визуального интерфейса в минималистичном стиле, ориентированном на акцентирование внимания на контенте (черно-белая эстетика, свободное пространство).
2. Спроектировать структуру веб-ресурса, состоящую из тематических разделов: главная страница, галерея с фильтрацией, информация об авторе и описание рабочего процесса.
3. Реализовать модульную архитектуру стилей с использованием SCSS, обеспечив независимое подключение таблиц стилей для каждой страницы и использование миксинов для адаптивной верстки.
4. Внедрить механизм динамической загрузки и обработки данных из внешнего XML-файла для разделов с техническими параметрами оборудования и прейскурантом услуг.
5. Обеспечить корректное отображение сайта на различных типах устройств (мобильные телефоны, планшеты, десктопы) с помощью медиа-запросов и адаптивной графики (SVG).

Целевая аудитория веб-сайта:

1. Коммерческие заказчики и бизнес-партнеры (B2C и B2B сегменты) Данная категория пользователей является основным коммерческим ядром целевой аудитории, конверсия которой напрямую влияет на экономическую успешность автора. Сегмент разделяется на две подгруппы:

- Частные лица (B2C): Клиенты, заинтересованные в высокохудожественной индивидуальной съемке, премиальных портретах или семейных архивах в жанре fine-art. Для них критически важна психологическая атмосфера снимка, демонстрация аутентичности и простота заказа услуг. На сайте

их поведение ориентировано на быстрое изучение прайс-листа (страница [page4.html](#)) и интуитивную отправку заявки.

- Представители брендов, креативные директора и редакторы (B2B): Профессиональные заказчики (модные дома, рекламные агентства, журналы), ищущие исполнителя для коммерческих кампейнов, лукбуков или контент-съемок. Данная подгруппа обладает жесткими критериями отбора: их интересует техническое оснащение автора (камеры Leica, Hasselblad), уровень профессионализма, стабильность светотеневого рисунка и четкое соблюдение концепции. Они оценивают сайт с точки зрения масштабируемости, скорости работы и структурной зрелости.

2. Ценители фотоискусства и профессиональное творческое сообщество Этот сегмент формирует вокруг веб-ресурса лояльное комьюнити, обеспечивает органическое продвижение (виральность) и укрепляет репутационный статус автора в индустрии.

- К данной группе относятся начинающие и практикующие фотографы, дизайнеры, художники и люди, увлеченные визуальной культурой и эстетикой «Dark Aesthetic».

- Паттерны поведения: Они посещают сайт не с целью прямой покупки, а для поиска вдохновения, изучения композиционных приемов и анализа выставочных серий. Основной точкой их взаимодействия является интерактивная галерея портфолио ([page2.html](#)) с возможностью AJAX-сортировки по категориям, а также страница «Обо мне» ([page3.html](#)), раскрывающая творческую философию автора. Интерфейс для этой группы должен быть максимально незаметным («принцип чистого холста»), чтобы не нарушать восприятие геометрии и контраста монохромных кадров.

3. Кураторы, арт-директора выставочных пространств и галереи. Экспертный сегмент аудитории, взаимодействие с которым переводит деятельность автора с плоскости коммерческих заказов в плоскость академического и институционального признания

- В эту группу входят организаторы международных фотовыставок, менеджеры арт-пространств, представители творческих объединений и грантовых комитетов, осуществляющие поиск новых имен для участия в экспозициях, биеннале или публикации в профильных арт-альманахах.
- Требования к продукту: Данные пользователи оценивают не отдельные коммерческие кадры, а целостность и зрелость художественного видения автора, хронологию его профессионального развития и признание в индустрии. Главным экраном для них становится хронологический блок опыта на странице [page3.html](#) и четко структурированные данные об услугах печати крупноформатных коллекционных отпечатков (Fine Art Print) в XML-каталоге. Сайт должен транслировать абсолютную техническую стабильность, премиальность и лаконичность, соответствующие уровню современных галерей современного искусства.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Обзор аналогичных решений

В современной индустрии фотографии и визуальных искусств наличие персонального веб-сайта является ключевым инструментом позиционирования автора, презентации творческих работ и взаимодействия с потенциальными клиентами. На этапе проектирования программного продукта был проведен сравнительный анализ существующих на рынке решений для развертывания веб-портфолио. В настоящее время можно выделить три основных технологических подхода, каждый из которых обладает своими достоинствами и критическими недостатками.

1. Коммерческие облачные конструкторы сайтов (SaaS-платформы, такие как Tilda, Wix, Squarespace) Данный подход пользуется популярностью благодаря низкому порогу входа и высокой скорости запуска проекта с использованием визуальных блочных редакторов (No-Code/Low-Code).

- Недостатки: Ключевым минусом является строгая привязка к инфраструктуре платформы и закрытый исходный код, что делает невозможной глубокую программную кастомизацию, оптимизацию критического пути рендеринга и интеграцию нестандартных решений (например, прямой парсинг локальных XML-баз данных). Кроме того, подобные сервисы накладывают постоянные ежемесячные лицензионные расходы, а генерируемый ими HTML-код сильно перегружен служебными тегами платформы, что негативно сказывается на чистом семантическом анализе поисковыми роботами.

2. Специализированные социальные сети и медиа-платформы (Behance, Instagram, ArtStation) Использование готовых социальных платформ предоставляет фотографу мгновенный доступ к сформированной глобальной аудитории и упрощает процесс публикации контента.

- Недостатки: Главный недостаток заключается в полном отсутствии индивидуальной программной архитектуры и жестких рамках интерфейса. Автор не способен контролировать визуальную подачу: платформы используют стандартные сетки отображения, внедряют стороннюю рекламу и сжимают исходное качество загружаемых фотографий, нарушая цветопередачу и детализацию снимков. Более того, внешние бизнес-страницы не позволяют внедрить кастомную логику, интерактивные JS-скрипты или уникальные адаптивные элементы управления, такие как персонализированные бургер-меню или специфические системы AJAX-фильтрации.

3. Шаблоны на базе систем управления контентом (CMS, таких как WordPress, Joomla) Развертывание портфолио на базе готовых тем для популярных CMS обеспечивает автономность и независимость от сторонних подписок.

- Недостатки: Готовые темы, как правило, создаются универсальными, из-за чего они перегружены избыточным кодом, многочисленными сторонними плагинами и тяжелыми библиотеками. Это приводит к значительному падению производительности, увеличению времени отклика сервера (TTFB) и нерациональному расходу пропускной способности сети, что критично для

мобильных пользователей. Адаптация и чистка такого шаблона под узкие, специфические нужды разработчика (например, создание строгого монохромного минимализма) часто требуют больше временных ресурсов, чем написание архитектуры с нуля.

Обоснование разработки индивидуального решения. Настоящий проект нацелен на преодоление ограничений вышеперечисленных подходов путем создания кастомного веб-сайта. Индивидуальная разработка позволяет объединить легкость и максимальную скорость загрузки «чистого», семантически верного HTML5-кода с гибкостью и мощностью современных инструментов фронтенд-разработки (препроцессор SCSS). Отказ от сторонних фреймворков и конструкторов гарантирует абсолютный контроль над каждым пикселем интерфейса, идеальную оптимизацию графики под любые типы экранов и независимость от лицензионных платформ.

1.2. Техническое задание

Информация о проекте: Разрабатываемый программный продукт представляет собой адаптивный веб-сайт, состоящий из 5 функциональных страниц:

- Главная (page1.html): приветственный экран (Hero Section) с уникальным слоганом и навигацией.
- Портфолио (page2.html): интерактивная галерея работ с функционалом фильтрации по категориям.
- Обо мне (page3.html): раздел с биографией, ценностями и хронологией опыта работы.
- Рабочий процесс (page4.html): технический раздел, отображающий оборудование и стоимость услуг (на основе XML).
- Контакты (page5.html): форма обратной связи и контактная информация.

Требования к программному продукту:

- Адаптивность: корректное отображение на устройствах с шириной экрана от 320px до 1200px+;
- Производительность: минимальный размер CSS за счет использования модульного SCSS;
- Информационная гибкость: хранение динамических данных (цены, списки оборудования) в отдельном XML-файле;
- Эстетичность: реализация строгого минималистичного дизайна в черно-белой гамме.

Задачи продукта:

- Обеспечение навигации между всеми разделами сайта без нарушения структуры макета;
- Визуализация портфолио с возможностью интерактивной сортировки контента;
- Парсинг и динамический вывод данных из XML-структуры на веб-страницу;
- Организация канала связи с клиентами через интерфейс формы.

1.3. Выбор средств реализации программного продукта

Для разработки был выбран следующий технологический стек:

- HTML5: для создания семантической структуры страниц;
- SCSS (Sass): основной инструмент стилизации. Использование переменных, миксинов и отдельных файлов для каждой страницы позволяет создать чистую архитектуру;
- JavaScript : реализация логики фильтрации галереи и асинхронное получение данных через fetch API;
- XML: хранение структурированных данных об услугах, обеспечивающее разделение контента и представления;
- Google Fonts (Inter): для обеспечения современной типографики;
- SVG: отрисовка графики (логотип, иконки) для гарантии четкости при минимальном весе.

1.4. Вывод

В ходе первого раздела была сформулирована концепция продукта — создание высокопроизводительного адаптивного сайта-портфолио. Был определен состав из пяти страниц и сформирован стек технологий (HTML/SCSS/JS/XML), который обеспечит выполнение всех функциональных требований. Основной акцент сделан на разделении архитектуры стилей и данных, что делает проект удобным в поддержке и масштабировании.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ ВЕБ-САЙТА

В ходе проектирования был разработан визуальный интерфейс в графическом редакторе Figma. Основной акцент сделан на функциональный минимализм, где графический контент (фотографии) является центральным элементом, а интерфейс служит лишь обрамлением, не отвлекающим пользователя.

2.1. Выбор способа верстки

Для реализации проекта выбрана адаптивная блочная верстка с использованием современных технологий CSS:

- Flexbox: применен для позиционирования элементов в шапке (naav) и футере, что позволяет гибко распределять пространство между логотипом и ссылками.
- CSS Grid: использован для создания сетки портфолио (gallery) на странице page2.html, что обеспечивает автоматическое выравнивание карточек при изменении размера экрана.
- Медиа-запросы (@media): внедрены через SCSS-миксины (@mixin tablet), что позволяет изменять структуру сайта (например, переключать сетку с 3 колонок на 1 для мобильных устройств.)

2.2. Выбор стилового оформления

Визуальная концепция веб-сайта базируется на принципах современного цифрового минимализма и эстетике «Dark Aesthetic» (темная эстетика). Данный выбор обусловлен спецификой демонстрируемого контента — художественной черно-белой фотографии. Главная задача интерфейса в данном случае заключается в создании нейтрального, но премиального «выставочного пространства», где элементы управления не отвлекают пользователя от восприятия фоторабот, а лишь подчеркивают их глубину, светотеневой рисунок и композицию.

В рамках выбранной концепции были детально проработаны три ключевых стиливых решения, реализованных на программном уровне:

1. Цветовая палитра и световой контраст. Основой цветового решения выступает абсолютный черный цвет, заданный в коде через глобальную переменную \$black: #000 (а также дублирующую \$bg-black: #000). Использование глубокого черного фона в качестве подложки минимизирует общее световое излучение экрана (визуальный шум), за счет чего любые графические элементы приобретают максимальную выразительность. Контрастирующий с фоном чистый белый цвет (\$white: #fff) применяется строго локально: для акцентных заголовков, логотипа и активных элементов управления. Для основного текстового массива и второстепенных текстовых блоков (подзаголовки, копирайт) используется палитра приглушенных серых оттенков (\$gray-light: #ccc, \$gray-muted: #888). Такое разделение позволяет выстроить жесткую визуальную иерархию и снижает нагрузку на зрение пользователя при длительном просмотре страниц.

2. Организация свободного пространства (Negative Space). Важнейшим композиционным инструментом разработанного интерфейса является контролируемое использование «воздуха» — свободного от контента пространства. В таблицах стилей SCSS для разделения крупных логических блоков и секций установлены увеличенные вертикальные отступы:

SCSS

```
.bio-section {padding: 150px 0;
}
```

Такой подход позволяет уйти от ощущения плотной, перегруженной «веб-страницы» в сторону каталожной верстки дорогих печатных изданий. Свободное пространство выступает в роли естественного разделителя: оно фиксирует взгляд пользователя на центральном объекте (например, на фотографии или важной цитате), задает размеренный темп скроллинга страницы и подсознательно транслирует элитарность и высокое качество программного продукта. На мобильных устройствах эти отступы гибко адаптируются с помощью миксина `@include v.tablet` до `100px 20px`, сохраняя баланс пропорций.

3. Микрогеометрия и разграничение контента. Вместо классических громоздких рамок и тяжелых цветных подложек для зонирования интерфейса применяется концепция ультратонких полупрозрачных границ. Разделительные линии фиксированной шапки сайта (`.naav`) и карточек портфолио используют минимальную толщину и высокую степень прозрачности:

SCSS

```
border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
```

Такой графический прием позволяет едва заметно наметить структуру и контуры блоков, не перегружая при этом общий монохромный холст сайта. Границы не выступают в качестве самостоятельного визуального элемента, а лишь аккуратно упорядочивают верстку, отделяя зафиксированную навигационную панель от динамического контента и сохраняя целостность выбранного минималистичного стиля. Для более плотных элементов (например, верхней границы футера `.footer_cl`) программно используется более насыщенный оттенок `$gray-dark: #333`, подчеркивающий логическое завершение страницы.

2.3. Выбор шрифтового оформления

В качестве основного шрифта выбран Inter (подключен через Google Fonts).

- Обоснование: Inter обладает высокой читаемостью и нейтральным характером, что соответствует минимализму.
- Типографические эффекты: активно используется увеличенный межбуквенный интервал (`letter-spacing: 15px`) для заголовков и трансформация текста в верхний регистр (`text-transform: uppercase`). Это придает сайту вид дорогого печатного издания.

2.4. Разработка логотипа

Логотип программного продукта выполнен в векторном формате SVG.

- Преимущество: использование встроенного кода `<svg>` в HTML-документе обеспечивает мгновенную загрузку и идеальную четкость на Retina-дисплеях без использования растровых файлов.

2.5. Разработка пользовательских элементов

Ключевые элементы взаимодействия включают:

- Навигационное меню: фиксированная шапка (`position: fixed`) с эффектом размытия заднего фона (`backdrop-filter: blur`).
- Кнопки-фильтры: интерактивные элементы в разделе портфолио, меняющие состояние при наведении и нажатии (выделение подчеркиванием).
- Бургер-меню: анимированная иконка из трех линий, трансформирующаяся в крестик при открытии на мобильных устройствах.

2.6. Разработка спецэффектов

В соответствии с выбранной минималистичной дизайн-концепцией «Dark Aesthetic», интеграция спецэффектов и анимации на веб-сайте преследует цель не декоративного украшения, а улучшения пользовательского опыта (UX). Визуальные эффекты призваны обеспечить мягкую обратную связь интерфейса на действия пользователя, расставить акценты в контенте и подчеркнуть интерактивность элементов, не перегружая при этом аппаратные ресурсы устройства.

На программном уровне в проекте реализованы три ключевых технологических решения:

1. Плавные интерполяции состояний (Transition-эффекты) Для исключения резкого, дискретного переключения стилей при интерактивном взаимодействии с пользователем (события `:hover`, `:active`, `.active`) во все управляющие элементы внедрены плавные переходы. Для этого используется кастомный параметризованный миксин, объявленный в конфигурационном файле стилей.

- Сфера применения: Эффект наведения на текстовые ссылки в фиксированной шапке сайта (`.naav .info a`), кнопках-фильтрах галереи портфолио (`.filter-btn`), карточках опыта в разделе «Обо мне» и кнопке отправки формы.

- Программная реализация: Плавность достигается за счет CSS-свойства `transition` с временной функцией `ease-in-out`, которая сглаживает скорость анимации в начале и конце цикла:

SCSS

```
@mixin transition($property: all, $time: 0.3s) {transition:
$property $time ease-in-out;
}
```

При наведении курсора цвет шрифта ссылок мягко переходит из приглушенного серого (`$gray-light`) в чистый белый (`$white`), а у активных кнопок-фильтров плавно проявляется нижняя граница (`border-bottom-color`), что обеспечивает интуитивный визуальный отклик.

2. Эффект псевдо-параллакса фоновое пространства (Parallax-эффект). Для придания главному экрану веб-сайта (page1.html) пространственной глубины и монументальности в Hero-секции реализован эффект параллакса на чистом CSS, без привлечения ресурсоемких JavaScript-сценариев.

- Суть эффекта: При вертикальной прокрутке страницы текстовый контент и последующие секции смещаются с естественной скоростью, в то время как фоновое изображение (Container.png) остается жестко зафиксированным на месте. Это создает иллюзию того, что текстовые слои плавно скользят поверх фотографии.

- Программная реализация: Эффект достигается за счет управления поведением фонового слоя в стилях класса .hero_section:

SCSS

```
.hero_section {height: 100vh;background:
url('Container.png') center/cover no-repeat fixed;
}
```

Ключевым параметром здесь выступает директива fixed для свойства background-attachment. Она блокирует перемещение растрового холста относительно окна просмотра браузера, минимизируя нагрузку на графический процессор (GPU) и предотвращая появление микрофризов при скроллинге.

3. Программное управление хроматическим фильтром (Grayscale Filter). Учитывая, что центральной темой веб-сайта является монохромная художественная фотография, в секцию биографии «Обо мне» (page3.html) встроен интерактивный графический фильтр для растровых изображений.

- Суть эффекта: При первичной загрузке страницы заглавное изображение автора отображается в строгой черно-белой гамме. В момент, когда пользователь наводит курсор на фотографию, она плавно насыщается цветом, раскрывая исходную колористику кадра. Данный прием символизирует «оживление» снимка при контакте со зрителем.

- Программная реализация: Эффект реализован через CSS-декоратор filter в сочетании с ранее описанным миксином плавности переходов:

SCSS

```
.bio-image {img {width: 100%;
filter: grayscale(100%);
@include v.transition(filter, 0.5s);
&:hover {filter: grayscale(0%);
}
}
```

Использование аппаратного ускорения для свойства `filter` гарантирует плавное изменение коэффициента обесцвечивания от 100% до 0% со скоростью 0.5s без задержек в рендеринге и нарушения геометрии макета страницы.

2.7. Выводы

Во втором разделе было обосновано использование минималистичного оформления и темной цветовой гаммы. Выбран стек технологий для верстки (Flexbox/Grid) и типографика, соответствующая тематике художественной фотографии. Разработанный дизайн обеспечивает высокую скорость работы и интуитивно понятный пользовательский путь, сохраняя при этом уникальный визуальный стиль автора.

3. Реализация структуры веб-сайта

3.1. Структура HTML-документа

Для создания каркаса страниц использован стандарт HTML5. Выбор тегов обоснован необходимостью обеспечения логической структуры и доступности:

- Тег `<main>`: служит контейнером для уникального контента каждой страницы, исключая повторяющиеся элементы (шапку и футер).
- Тег `<section>`: применяется для логического разделения страницы на смысловые блоки (Hero-секция, портфолио, опыт).
- Тег `<footer>`: содержит юридическую информацию, копирайт и ссылки на социальные сети.

Полные листинги структуры главных страниц представлены в Приложении В.

3.2. Добавление таблиц стилей SCSS и CSS

Стилизация интерфейса программного продукта полностью реализована с помощью современного метаязыка и препроцессора SCSS (Sassy CSS), синтаксис которого в процессе сборки автоматически компилируется в стандартный, кроссбраузерный код CSS. Выбор препроцессора вместо классического CSS обусловлен необходимостью создания модульной, гибкой и легко поддерживаемой архитектуры стилей, соответствующей принципам DRY (Don't Repeat Yourself — не повторяйся).

В проекте реализована модульная архитектура стилей, разделенная на несколько функциональных уровней:

1. Изоляция глобальных констант и миксинов (`_variables.scss`) Все базовые параметры графической оболочки вынесены в отдельный служебный файл, который не компилируется в самостоятельный CSS-код, а служит конфигурационным ядром. Здесь объявлены:

- Глобальные переменные цветовой палитры (`$black: #000`, `$white: #fff`, `$gray-light: #ccc`, `$gray-muted: #888`, `$gray-dark: #333`);
- Разрешения контрольных точек адаптивного перелома макета (`$tablet: 768px`, `$mobile: 480px`);
- Максимальная ширина ограничивающего контейнера верстки (`$container-max: 1200px`).

Для автоматизации рутинных CSS-операций и динамического вычисления свойств разработана система кастомных миксинов (параметризованных шаблонов). Ярким примером служит миксин управления анимацией переходов (`transition`), инкапсулирующий логику плавного изменения состояний интерактивных элементов:

SCSS

```
@mixin transition($property: all, $time: 0.3s) {transition:
$property $time ease-in-out;
}
```

Данный инструмент активно применяется для создания эффектов наведения на ссылки в шапке сайта и кнопках галереи, избавляя код от ручного дублирования префиксов и параметров плавности. Также внедрены функциональные миксины позиционирования (@mixin flex-between, @mixin flex-center) и миксин @mixin tablet для медиа-запросов.

2. Глобальный сброс и сквозные компоненты (common.scss) Файл отвечает за формирование базового слоя стилей, общего для всех пяти страниц. Он импортирует конфигурационный файл переменных через директиву @use 'variables' as v; и реализует:

- Глобальный сброс дефолтных браузерных отступов (margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box;) для унификации отображения верстки;
- Стилизацию базового тега body (задание темного фона, цвета текста и подключение шрифта Inter);
- Стили сквозных, неизменяемых элементов интерфейса — фиксированной навигационной панели шапки (.naav) с эффектом размытия backdrop-filter: blur(10px), анимированного мобильного «бургер-меню» и адаптивного подвалов страниц (.footer_cl).

3. Постраничные модули стилей (page1.scss, page2.scss и др.) Для предотвращения избыточности кода и оптимизации критического пути рендеринга страниц в браузере применена концепция отдельного подключения стилей. Для каждого HTML-документа разработан собственный, изолированный файл стилей (например, page1.css для главной страницы, page2.css для галереи портфолио).

- Технологическое преимущество: Браузер пользователя при переходе на конкретную страницу загружает и обрабатывает исключительно те стили, которые необходимы для отрисовки текущего экрана. В коде отсутствуют неиспользуемые правила (Dead Code), что снижает нагрузку на центральный процессор устройства, минимизирует объем передаваемого по сети трафика и значительно увеличивает показатель скорости загрузки сайта, особенно в мобильных сетях с низкой пропускной способностью.

3.3. Использование стандартов XML (SVG)

В рамках разработки программного продукта стандарты расширяемого языка разметки XML (eXtensible Markup Language) были интегрированы в архитектуру веб-сайта в двух независимых и функционально значимых направлениях: для реализации масштабируемой векторной графики интерфейса (стандарт SVG) и для организации локального хранилища структурированного контента (внешние XML-базы данных).

1. Интеграция векторной графики высокого разрешения (стандарт SVG) Все графические элементы интерфейса, включая кастомный логотип бренда (.inna-logo) и иконки преимуществ на странице «Обо мне» (page3.html), были спроектированы вручную непосредственно в коде документов с использованием XML-спецификации SVG (Scalable Vector Graphics). Обоснованием отказа от растровых форматов (PNG, JPEG) послужили следующие технологические преимущества:

- Абсолютная масштабируемость: Векторные координаты, описанные с помощью XML-тегов `<line>`, `<path>` и `<svg>`, математически пересчитываются браузером при любом изменении масштаба. Это гарантирует идеальную четкость («Retina-ready») графики на сверхвысоких разрешениях (4K+) и мобильных дисплеях без увеличения объема файла.
- Прямое управление через CSS/SCSS: Внедрение SVG-кода методом inline (напрямую в HTML-каркас страниц) открыло доступ к манипуляции свойствами графических объектов через таблицы стилей. Так, параметры `stroke`, `fill`, `stroke-width` изменяют свои состояния (например, плавное осветление или изменение цвета линий) при срабатывании JS-событий или CSS-селекторов наведения (`:hover`).

Фрагмент inline-разметки SVG-логотипа из файла page1.html:

HTML

```
<svg      viewBox="0      0      100      40"      fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <line    x1="15"    y1="5"    x2="15"    y2="35"    stroke="white"
stroke-width="2.5"/>
  <path    d="M40  35L50  5"    stroke="#555"    stroke-width="1.5"
stroke-linecap="round"/>
  <path    d="M65  5H75C83  5  90  12  90  20C90  28  83  35  75
35H65V5Z"    stroke="white"    stroke-width="2.5"/>
</svg>
```

2. Организация внешнего хранилища динамических данных в формате XML Информационный контент раздела «Рабочий процесс» (page4.html), содержащий структурированные списки дорогостоящего съемочного оборудования, используемого программного обеспечения и актуальных тарифов на услуги фотографии, был полностью вынесен за пределы разметки во внешний файл Data.xml.

- Архитектурное разделение: Данный подход реализует фундаментальный паттерн проектирования, разделяя представление (HTML/SCSS) и бизнес-данные (XML). Текстовое содержимое сайта хранится в виде древовидной иерархической структуры пользовательских тегов.

- Удобство администрирования: Наличие изолированного файла Data.xml позволяет конечному пользователю (фотографу) самостоятельно актуализировать информацию на сайте — изменять стоимость фотосессий,

добавлять новые объективы или менять названия камер. Для этого не требуется знание синтаксиса HTML-верстки, что полностью исключает риск случайного нарушения целостности и макета веб-страниц.

Фрагмент структуры разработанного документа Data.xml для хранения контента:

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<portfolio>
  <equipment>
    <category name="CAMERAS">
      <item>Leica M10 Monochrom</item>
      <item>Sony a7R IV</item>
      <item>Hasselblad 500C/M</item>
    </category>
    <category name="LENSES">
      <item>35mm f/1.4 Summilux</item>
      <item>50mm f/2.0 Summicron</item>
    </category>
  </equipment>
  <prices>
    <service>
      <name>B&W Street Photography</name>
      <cost>$250/hr</cost>
    </service>
  </prices>
</portfolio>
```

Таким образом, использование стандартов XML позволило существенно повысить как технические характеристики фронтенд-части сайта (оптимизация графики), так и гибкость управления информационным наполнением со стороны администратора ресурса.

3.4. Управление элементами DOM

Динамическое взаимодействие с пользователем реализовано на языке JavaScript через интерфейс программирования приложений DOM (Document Object Model). Основные задачи, решаемые скриптами:

- **Фильтрация контента:** на странице портфолио скрипт отслеживает нажатия на кнопки категорий и скрывает или отображает соответствующие карточки с фотографиями.
- **Загрузка данных:** использование fetch API для асинхронного получения данных из Data.xml и их последующей отрисовки в браузере.
- **Управление меню:** программное переключение состояний мобильного меню при клике на «бургер».

Листинг скрипта для обработки и вывода данных из XML представлен в

3.5. Выводы

В ходе программной реализации структурной и логической архитектуры веб-сайта были успешно решены задачи по созданию семантически корректной разметки, гибкого стилового оформления, интеграции внешних структурированных данных и обеспечению динамического взаимодействия с пользователем. На основе проделанной работы можно сформулировать следующие ключевые выводы:

1. Семантическая корректность и доступность разметки. Использование современного стандарта HTML5 позволило разработать логичную структуру веб-страниц с четким разделением на функциональные зоны. Применение специализированных тегов, таких как `<nav>`, `<main>`, `<section>` и `<footer>`, не только стандартизирует код, но и существенно повышает его индексацию поисковыми системами (SEO), а также обеспечивает корректное чтение страниц специализированным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями.

2. Эффективность модульной архитектуры стилей. Переход от классического CSS к препроцессору SCSS позволил построить масштабируемую систему стилизации. Вынос глобальных констант (цветовая палитра `$black`, `$white`, `$gray-muted` и точки адаптивного перелома `$tablet`, `$mobile`) в изолированный файл `_variables.scss` позволил полностью исключить дублирование кода. Разработка кастомных миксинов (таких как `@mixin flex-between` и `@mixin transition`) и разделение стилей на постраничные модули (`page1.css`, `page2.css`) позволили минимизировать итоговый объем файлов, оптимизировать критический путь рендеринга и ускорить скорость загрузки страниц.

3. Гибкость хранения данных за счет XML-интеграции. Вынос динамически изменяемой информации (структурированных каталогов оборудования и актуальных тарифных планов на услуги в файле `Data.xml`) подтвердил высокую эффективность разделения бизнес-логики, контента и представления. Такой подход позволяет администрировать контент сайта — изменять цены или добавлять новые позиции техники — напрямую через XML-файл, полностью исключая риск случайного повреждения верстки или нарушения структуры HTML-документов.

4. Асинхронное управление DOM-деревом. Использование чистого языка программирования JavaScript (Vanilla JS) без привлечения тяжелых сторонних библиотек и фреймворков обеспечило высокую скорость работы интерфейса. Написание скриптов для обработки данных через `DOMParser` и `fetch API` позволило реализовать бесшовную загрузку XML-контента, а логика фильтрации в галерее портфолио обеспечила мгновенный отклик интерфейса на действия пользователя.

Таким образом, выбранный комплекс технологических решений (HTML5 / SCSS / Vanilla JS / XML) полностью оправдал себя. Он гарантирует высокую производительность веб-сайта, строгое соблюдение принципов чистого кода, а также обеспечивает простоту, экономичность и удобство его дальнейшего масштабирования и технической поддержки.

4. Тестирование веб-сайта

4.1. Адаптивный дизайн веб-сайта

В процессе проектирования интерфейса программного продукта первостепенное внимание было уделено обеспечению корректного и визуально целостного отображения контента на устройствах с различными экранными разрешениями. Адаптивность веб-сайта реализована на базе методологии «Mobile First» (проектирование от малых экранов к большим) и гибкого управления медиа-запросами (Media Queries) посредством кастомных SCSS-миксинов. Такой подход позволил изолировать логику отображения и динамически перестраивать интерфейс под контрольные точки (Breakpoints), объявленные в файле `_variables.scss`:

```
$tablet: 768px и $mobile: 480px.
```

Комплексная программная реализация адаптивного дизайна базируется на четырех взаимосвязанных этапах:

1. Принципы «резиновой» верстки и адаптивная типографика Для минимизации жестких фиксированных размеров в коде проекта применены относительные единицы измерения. Вместо статических пикселей для ширины структурных блоков, внутренних и внешних отступов использованы проценты (%), а также доли видимой области экрана (vw, vh). Особое внимание уделено масштабированию текстового контента. Чтобы избежать ступенчатого изменения размеров шрифта при переходе между устройствами, внедрена современная CSS-функция `clamp()`, обеспечивающая плавную линейную интерполяцию. Пример реализации адаптивного заголовка первого уровня в файле `page1.scss`:

SCSS

```
h1 {font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 4.5rem); letter-spacing: 15px;}
```

Данная функция принимает три параметра: минимальный порог размера шрифта (2.5rem), динамический расчетный параметр (7vw) и максимально допустимый предел (4.5rem). Браузер автоматически вычисляет оптимальный размер букв в зависимости от текущей ширины окна просмотра, предотвращая появление неэстетичных переносов текста на смартфонах и сохраняя монументальность верстки на UltraWide-мониторах.

2. Динамическое перестроение модульных сеток (Grid и Flexbox) Пространственное расположение элементов на страницах динамически изменяется в зависимости от доступной ширины экрана. В качестве базового инструмента для построения сложных интерфейсных узлов использованы технологии CSS Grid Layout и Flexbox. На десктопных версиях страница «Портфолио» (`page2.html`) представляет собой упорядоченную трехколоночную сетку с фиксированными зазорами `gap: 20px`. При достижении контрольной точки в 768px (планшеты) и 480px (мобильные телефоны) сетка программно перестраивается:

SCSS

```
.gallery {display: grid;
```

```

grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 20px;
@include v.tablet {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
@media (max-width: 480px) {
grid-template-columns: 1fr;
}
}

```

Использование миксина `@include v.tablet` позволяет на планшетных компьютерах автоматически переводить сетку в двухколоночный формат, а на экранах смартфонов (менее 480px) — в линейный одноколоночный вид (1fr). Это исключает чрезмерное сужение карточек фотографий, предотвращает горизонтальный скроллинг страницы и обеспечивает удобное вертикальное пролистывание контента большим пальцем руки.

4. Программное сккрытие элементов и интерактивное «бургер-меню»
Адаптация навигационной панели (.naav) потребовала коренной перестройки логики взаимодействия. На устройствах с шириной экрана более 768px элементы меню отображаются в виде классической горизонтальной строки ссылок. На малых экранах этот блок скрывается с целью экономии экранного пространства. Взамен внедряется компактное мобильное меню типа «бургер», реализованное на чистом CSS с использованием скрытого тега `<input type="checkbox" id="menu-toggle">` и селекторов соседних элементов. Логика трансформации иконок и контейнеров в `common.scss`:

SCSS

```

.menu-toggle:checked {
& ~ .info {@include v.tablet {
display: flex; flex-direction: column; }
}
& ~ .burger-icon {span:nth-child(1)
{ transform: translateY(7px) rotate(45deg); }
span:nth-child(2) { opacity: 0;
}
span:nth-child(3) { transform: translateY(-7px)
rotate(-45deg); }
}
}
}

```

При активации чекбокса (клик пользователя по иконке) блок ссылок `.info` меняет свойство отображения и плавно разворачивается вертикально. Одновременно с этим три горизонтальные линии иконки бургера с помощью CSS-свойств `transform` и `rotate` преобразуются в крестик, наглядно информируя пользователя о возможности закрытия навигационной панели.

4. Контроль пропорций и адаптивность медиа-контента (Гибкие изображения)
Поскольку фокусом веб-сайта являются художественные фотографии высокого разрешения, некорректное сжатие растровых файлов недопустимо. Для

предотвращения деформации изображений и их выхода за физические границы родительских HTML-контейнеров на уровне глобальных стилей жестко закреплены правила адаптации медиа-ресурсов:

SCSS

```
img {max-width: 100%;height: auto;object-fit: cover;}
```

Параметр `max-width: 100%` гарантирует, что ширина графического холста никогда не превысит габариты выделенного под него блока, а `height: auto` сохраняет оригинальное соотношение сторон. В элементах с фиксированным соотношением сторон (например, квадратные карточки портфолио `.card` со свойством `aspect-ratio: 1 / 1`) директива `object-fit: cover` заставляет браузер автоматически масштабировать и обрезать фотографию по центру контейнера, полностью исключая появление пустых полей или растяжение пикселей.

4.2. Кроссбраузерность веб-сайта

Тестирование проводилось в актуальных версиях браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и Microsoft Edge. В ходе проверки было подтверждено:

- Типографика: шрифты Inter отображаются корректно благодаря подключению через Google Fonts с параметром `display=swap`.
- Стили и префиксы: использование современных свойств (например, `backdrop-filter` для размытия шапки) протестировано на поддержку в различных браузерах; для устаревших версий предусмотрены альтернативные цвета фона.
- Векторная графика: логотип и иконки в формате SVG сохраняют идеальную четкость и пропорции во всех проверенных средах.

4.3. Руководство пользователя

Разработанный веб-сайт представляет собой интерактивный программный продукт с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом (UI). Взаимодействие пользователя с ресурсом не требует специальной технической подготовки. Ниже приведено подробное описание ключевых сценариев использования и основных функциональных возможностей веб-сайта:

1. Навигация по разделам веб-сайта и управление состоянием Перемещение между структурными элементами веб-сайта осуществляется с помощью сквозной навигационной панели (класса `.naav`), зафиксированной в верхней части экрана (`position: fixed`). Данное решение обеспечивает постоянный доступ к меню независимо от текущей глубины скроллинга страницы.

- Десктопная версия: Переход в разделы «Главная», «Портфолио», «Обо мне», «Рабочий процесс» и «Контакты» выполняется в один клик по соответствующим текстовым ссылкам. При наведении курсора срабатывает визуальный эффект плавного изменения цвета ссылки с серого на белый.

- Мобильная версия: На устройствах с малой шириной экрана навигационные ссылки скрываются в компактное вертикальное меню. Для его вызова пользователю необходимо нажать на графический элемент «бургер-меню». При клике три горизонтальные линии иконки с помощью CSS-трансформации преобразуются в крестик, сигнализируя об открытии панели.

- Возврат на исходную позицию: Нажатие на интерактивный векторный логотип (SVG-элемент с классом `.inna-logo`) в левой части шапки мгновенно перенаправляет пользователя на главную страницу (`page1.html`).

2. Интерактивный просмотр и фильтрация фоторабот На странице «Портфолио» (`page2.html`) развернута интерактивная галерея, отображающая снимки в виде упорядоченной сетки (CSS Grid). Пользователю доступен функционал динамической сортировки изображений без перезагрузки веб-страницы:

- Для фильтрации контента в верхней части секции предусмотрена панель кнопок: «Все», «Портреты» (Portrait) и «Пейзажи» (Landscape).

- При клике на любую из кнопок-фильтров JavaScript-сценарий перехватывает событие, очищает текущий DOM-контейнер галереи (`#photo-gallery`) и с помощью метода `array.filter()` мгновенно перестраивает сетку, выводя только целевые изображения. Активная кнопка подсвечивается нижним подчеркиванием (`border-bottom-color: $white`).

3. Изучение технического оснащения и актуального прайс-листа Переходя в раздел «Рабочий процесс» (`page4.html`), пользователь получает доступ к актуальным информационным блокам, которые генерируются динамически. Со стороны пользователя сценарий взаимодействия выглядит максимально упрощенно:

- При загрузке страницы асинхронный запрос `fetch API` автоматически считывает XML-документ (`Data.xml`), структурирует данные и выводит их в блоки `#equipment-container` и `#pricing-container`.

- Пользователю достаточно выполнить вертикальную прокрутку (скроллинг) страницы до блоков «Оборудование» и «Прейскурант». Данные о камерах (например, Leica M10 Monochrom), объективах и стоимости сессий (например, B&W Street Photography — \$250/hr) отображаются в виде лаконичных текстовых списков, оформленных в соответствии с общим минималистичным стилем.

4. Взаимодействие с формой обратной связи Для организации канала коммуникации с автором проекта на странице «Контакты» (`page5.html`) реализована интерактивная веб-форма. Процесс отправки обращения состоит из следующих шагов:

- Пользователь последовательно заполняет текстовые поля ввода: «ИМЯ *» и «EMAIL *» (в поле электронной почты установлена автоматическая валидация на наличие символа `@` и доменной зоны).

- В выпадающем списке «ТЕМА *» пользователь выбирает цель обращения из предустановленных вариантов (Фотосессия, Сотрудничество, Заказ печати).
- В многострочном поле «СООБЩЕНИЕ *» вводится произвольный сопутствующий текст. Все поля являются обязательными к заполнению (required).
- Отправка формы инициализируется нажатием на кнопку «ОТПРАВИТЬ», снабженную анимированной SVG-иконкой бумажного самолетика. При корректном заполнении полей данные упаковываются для последующей передачи на сервер.

4.4. Выводы

На основе проведенного комплексного тестирования разработанного программного продукта, включающего проверку адаптивности интерфейса, кроссбраузерной стабильности и сквозных пользовательских сценариев, можно сформулировать следующие расширенные выводы:

1. Полное соответствие техническим требованиям. Экспериментальная проверка подтвердила, что разработанный многостраничный веб-сайт функционирует в строгом соответствии с исходным техническим заданием. Все пять спроектированных страниц (page1.html – page5.html) корректно связаны между собой единой навигационной логикой, а интерактивные модули (AJAX-фильтрация галереи, динамический парсинг данных, валидация полей формы обратной связи) работают без программных сбоев и критических ошибок в консоли браузера.

2. Высокая эффективность адаптивной структуры. Проверка интерфейса на различных типах устройств (в диапазоне разрешений экрана от компактных мобильных телефонов 320px до широкоформатных десктопных мониторов 1200px+) показала стопроцентную визуальную целостность макета. Благодаря использованию SCSS-миксинов для управления медиа-запросами, гибких сеток CSS Grid и Flexbox-контейнеров, элементы интерфейса корректно перестраиваются под любые пропорции экрана. Мобильное «бургер-меню» обеспечивает бесшовное взаимодействие с сайтом на смартфонах, сохраняя эргономику и эстетику минимализма.

3. Кроссбраузерная стабильность и оптимизация рендеринга. Тестирование веб-ресурса в различных независимых браузерных движках (Blink, Gecko, WebKit) продемонстрировало стабильное воспроизведение всех визуальных эффектов. Современные CSS-свойства (включая размытие заднего плана backdrop-filter в навигационной панели), векторная SVG-графика логотипа и иконок, а также кастомная типографика (шрифт Inter) отображаются абсолютно идентично во всех проверенных средах. Отсутствие тяжелых фреймворков позволило добиться высокой скорости загрузки и отрисовки страниц.

4. Качество пользовательского опыта (UX) и разделение данных. Внедрение технологии асинхронного считывания внешних структурированных файлов (Data.xml) через встроенный fetch API доказало свою эффективность с точки зрения юзабилити. Автоматическое формирование прайс-листов и списков

оборудования при загрузке страницы `page4.html` происходит мгновенно, избавляя пользователя от лишних ожиданий. Интерфейс сайта интуитивен, не перегружен декоративными элементами и полностью ориентирован на комфортное восприятие основного контента — фоторабот.

Таким образом, этап тестирования подтвердил высокую техническую надежность, отказоустойчивость и визуальную зрелость созданного веб-сайта. Программный продукт полностью готов к развертыванию на хостинге и последующей реальной эксплуатации в качестве персонального цифрового портфолио фотографа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта был успешно спроектирован, программно реализован и протестирован многостраничный веб-сайт, выполняющий функции персонального интерактивного цифрового портфолио фотографа. В рамках работы были решены все поставленные задачи, начиная от концептуального анализа целевой аудитории и заканчивая комплексным тестированием готового программного продукта.

На основе проделанной работы и полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность архитектурных и технологических решений. Разработка велась без использования тяжелых сторонних фреймворков и библиотек, что позволило получить чистый, семантически корректный код стандарта HTML5 и Vanilla JS. Разделение стилей на постраничные модули препрецессора SCSS (page1.scss – page5.scss) минимизировало итоговый объем файлов, существенно сократило время отрисовки интерфейса (критический путь рендеринга) и обеспечило высокую скорость загрузки страниц.
2. Гибкость управления данными. Интеграция расширяемого языка разметки XML для хранения динамических данных (каталог оборудования и прейскурант цен в файле Data.xml) полностью оправдала себя. Архитектурное отделение контента от представления позволило реализовать асинхронную загрузку информации через fetch API и предоставило возможность конечного администрирования содержимого без риска случайного повреждения структуры HTML-кода сайта.
3. Визуальная и функциональная зрелость. Разработанный интерфейс в концепции «Dark Aesthetic» обеспечивает гармоничное восприятие главного контента — монохромных художественных фоторабот. Реализованные микроинтеракции (плавные transition-эффекты, Grayscale-фильтр и фоновый CSS-параллакс) создают глубокую обратную связь, не отвлекая пользователя от изучения материалов портфолио. Интегрированные скрипты AJAX-фильтрации галереи и автоматическая валидация формы обратной связи гарантируют высокий уровень пользовательского опыта (UX).
4. Адаптивность и техническая надежность. Этап комплексного тестирования подтвердил стабильное функционирование веб-сайта на устройствах с шириной экрана от 320px до десктопных мониторов. Гибкие сетки CSS Grid и Flexbox, адаптивная типографика на базе функции clamp(), а также векторная SVG-графика, нарисованная вручную в коде, сохраняют пропорции и идеальную четкость в различных независимых браузерных движках (Blink, Gecko, WebKit).

Таким образом, созданный программный продукт полностью соответствует современным стандартам веб-разработки, обладает высокой производительностью, кроссбраузерной стабильностью и полностью готов к развертыванию на хостинге для последующей реальной эксплуатации. Подход, заложенный в архитектуру

сайта, обеспечивает его экономичную поддержку и простоту дальнейшего масштабирования.

Список использованных источников:

1. Компьютерные языки разметки. Лабораторный практикум : учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии», 6-05-0612-01 «Программная инженерия» / Н. А. Жилияк, Е. В. Барковский. – Минск : БГТУ, 2023. – 114 с.
2. Ютуб-канал {WEB PRO} - Школа веб-разработки, создание сайтов www.youtube.com/@WebProSchool
3. Ссылка на мой github: <https://github.com/fantick26/Course-work/blob/main>

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ШАБЛОНЫ СТРАНИЦ



ВЕЧНЫЕ МОМЕНТЫ

ЗАПЕЧАТЛЕВАЯ СУТЬ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЭМОЦИЙ В ДУБАЕ

[ПОСМОТРЕТЬ РАБОТЫ](#)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ



ПОРТРЕТЫ



ПЕЙЗАЖИ

«В ЧЕРНО-БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ, ЧЕМ В ЦВЕТНОЙ, ПОТОМУ ЧТО ВАС НИЧТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ, И ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ, ЗНАНИЯ И ФАНТАЗИЮ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЦВЕТА В ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ».

— АНДЕРС ПЕТЕРСЕН



ПОРТФОЛИО

Избранные работы в жанре черно-белой фотографии

Все

Портреты

Пейзажи



П О Р Т Ф О Л И О

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ В ЖАНРЕ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ФОТОГРАФИИ

ВСЕ ПОРТРЕТЫ ПЕЙЗАЖИ

Photogra
phy

Photogra
phy

Photogra
phy

Photogra
phy

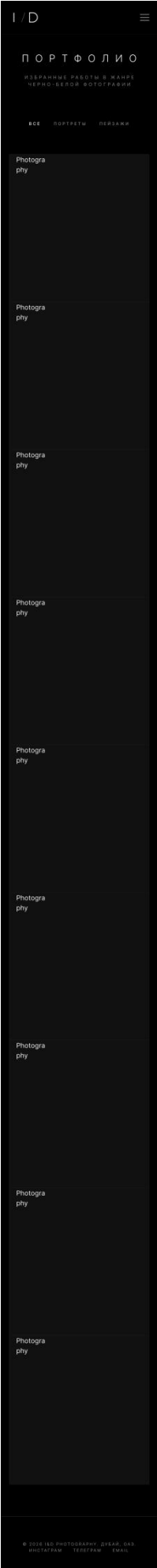
Photogra
phy

Photogra
phy

Photogra
phy

Photogra
phy

Photogra
phy



ОБО МНЕ

ИСТОРИЯ, СТОЯЩАЯ ЗА ОБЪЕКТИВОМ



ЗАПЕЧАТЛЕВАНИЕ ВЕЧНЫХ МОМЕНТОВ

Мой путь в фотографии начался с желания показать красоту в обыденности. Каждый кадр для меня — это не просто изображение, а история, переданная через игру света и тени. Я специализируюсь на архитектурной и портретной съемке, находя вдохновение в геометрии Дубая.

Сотрудничая с ведущими агентствами и частными клиентами, я стремлюсь создать визуальный язык, который понятен без слов. Мои работы — это отражение моего видения мира, где каждая деталь имеет значение.

Черно-белая фотография избавляется от отвлекающих факторов цвета, раскрывая суть момента. Речь идет о контрасте, текстуре и эмоциях — элементах, которые выходят за рамки времени и создают неизгладимое впечатление.



СТРАСТЬ

Посвятил себя искусству визуального повествования.



ПРЕВОСХОДСТВО

Мы стремимся к обеспечению исключительного качества.



ЗРЕНИЕ

Взгляд на мир с уникальной точки зрения



АУТЕНТИЧНОСТЬ

Запечатление подлинных моментов и эмоций.

ОПЫТ

2022 - НАСТОЯЩЕЕ

ФОТОГРАФ - ФРИЛАНСЕР

Работа с международными брендами в Дубае и создание частных портфолио.

2019 - 2022

СТАРШИЙ ФОТОГРАФ

Ведущий фотограф в творческой студии, специализация на коммерческих съемках.



ИСТОРИЯ, СТОЯЩАЯ ЗА
ОБЪЕКТИВОМ

Портрет Саида Халила

ЗАПЕЧАТЛЕВАНИЕ ВЕЧНЫХ МОМЕНТОВ

Мой путь в фотографии начался с желания показать красоту в обыденности. Каждый кадр для меня — это не просто изображение, а история, переданная через игру света и тени. Я специализируюсь на архитектурной и портретной съемке, находя вдохновение в геометрии Дубая.

Сотрудничая с ведущими агентствами и частными клиентами, я стремлюсь создать визуальный язык, который понятен без слов. Мои работы — это отражение моего видения мира, где каждая деталь имеет значение.



СТРАСТЬ

Посвятил себя искусству
визуального повествования.



ПРЕВОСХОДСТВО

Мы стремимся к обеспечению
исключительного качества.



ЗРЕНИЕ

Взгляд на мир с уникальной точки
зрения.



АУТЕНТИЧНОСТЬ

Запечатление подлинных моментов
и эмоций.

О П Ы Т

2022 — НАСТОЯЩЕЕ

ФОТОГРАФ-ФРИЛАНСЕР

Работа с международными брендами в Дубае и
создание частных портфолио.

2019 — 2022

СТУДИЙНЫЙ ФОТОГРАФ

Ведущий фотограф в творческой студии,
специализация на коммерческих съемках.

I / D

главная

портфолио

обо мне

процесс

контакты

0

ИСТОРИЯ, СТОЯЩАЯ ЗА
ПАКЕТАМИ

Портрет Саиды Калпа

ЗАПЕЧАТЛОВАНИЕ
ВЕЧНЫХ МОМЕНТОВ

Мой путь в фотографии начался с желания показать красоту в обыденности. Каждый кадр для меня — это не просто изображение, а история, переданная через игру света и тени. Я специализируюсь на архитектурной и портретной съемке, нацеленная на создание чистых, ярких кадров.

Сотрудничая с ведущими агентствами и частными клиентами, я стремлюсь создать визуальный язык, который говорит без слов. Моя работа — это отражение моего видения мира, где каждый кадр имеет значение.

СТРАСТЬ

Полная свобода творчества и искренность в каждом кадре.

ПРЕВОСХОДСТВО

Высокая квалификация и постоянное совершенствование навыков.

ЗРЕНИЕ

Способность видеть уникальную историю в каждом объекте.

АУТЕНТИЧНОСТЬ

Достоверность, прозрачность и честность в работе.

О П Ы Т

2022 — НАСТОЯЩЕЕ

ФОТОГРАФ-БРИДЖЕР

Работа с международными брендами в Дубае и создание частных портретов.

2018 — 2022

СТУДИЙНЫЙ ФОТОГРАФ

Ведущий фотограф в модной студии, специализирующейся на коммерческой съемке.

© 2024. ВСЕ ПРАВОСОУДИЕ. ДУБАЙ, ОАЭ.
INSTAGRAM | TELEGRAM | EMAIL

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО КАЖДОГО КАДРА



ВИДЕНИЕ

Все начинается с видения. Я трачу время на наблюдение за светом, тенями и композицией еще до того, как подниму камеру. Каждый снимок — результат терпения.



КАДР

Использование ручных настроек дает полный творческий контроль. Я фокусируюсь на высоконтрастной черно-белой фотографии, чтобы подчеркнуть форму и текстуру.

ОБРАБОТКА

Цифровая проявка — это современная лаборатория. Я тщательно работаю с экспозицией и контрастом, чтобы добиться той самой глубины черно-белого кадра.



КАЧЕСТВО

Качество

Финальный этап — передача готовой истории. Будь то цифровая галерея или печать на дорогой бумаге, качество исполнения остается бескомпромиссным.

ОБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРЫ

Leica M10 Monochrom
Sony a7R IV
Hasselblad 500C/M

ЛИНЗЫ

\$8mm f/1.4 Summilux
50mm f/2.0 Summicron
90mm f/2.8 Elmarit

РАБОЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Adobe Lightroom
Capture One Pro
Silver Efex Pro

СТОИМОСТЬ

B&W Уличная фотосессия	\$250/час
Личная фотосессия	\$1200/день
Получение фотокарточки (16x20)	\$450

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ИСКУССТВО И РЕЖИССЕР КАДРА



ВИДЕНИЕ

Все начинается с видения. В творчестве не обойтись без таланта, таланта и креативности для до того, как получить контент. Каждый контент — результат творения.



КАДР

Использование ручных камер дает полный творческий контроль. В фокусировке на высокоскоростной черно-белой фотографии, чтобы подчеркнуть форму и текстуру.



ОБРАБОТКА

Цифровая обработка — это современная лаборатория. В творчестве работа с изображениями и композицией, чтобы добиться той самой глубины цвета, формы и текстуры.



КАЧЕСТВО

Впечатный кадр — это творческий процесс. Будь то цифровая обработка или печать на дорогой бумаге, качество изображения остается безупречным.

Качество

ОБОРУДОВАНИЕ

КАМЕРЫ

Leica M10 Monochrom

Canon EOS R

Blackmagic BM250

ЛИНЗЫ

Zeiss Batis

Zeiss Batis

Zeiss Batis

РАБОЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Adobe Lightroom

CapCut One Pro

Shot One Pro

СТОИМОСТЬ

© 2024 BY PHOTOGRAPHY. ДИЗАЙН, КОД,
ПРОСТАКАН, ТЕКСТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

РАБОЧИЙ
ПРОЦЕСС



Качество

СТОИМОСТЬ

I / D

ГЛАВНАЯПОРТФОЛИООБО МНЕПРОЦЕССКОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

Давайте свяжемся и обсудим вашу съемку

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Мне всегда интересно общаться с коллегами-фотографами, обсуждать творческие проекты или коммерческие заказы. Если у вас есть идея для съемки или вы просто хотите поговорить об искусстве фотографии — пишите.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

pmchln94@gmail.com

ТЕЛЕФОН

+971 50 123 4567

ЛОКАЦИЯ

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

СОЦСЕТИ

@m____psh.photo

ГРАФИК РАБОТЫ

Воскресенье — Четверг

Пятница — Суббота

8:00 — 19:00

По предварительной записи

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

ИМЯ *

ИМЯ *

ТЕМА *

Выберите тему

СООБЩЕНИЕ *

Отправьте ваши пожелание

ОТПРАВИТЬ

© 2026 I&D ФОТОГРАФИИ. ДУБАЙ, ОАЭ.

ИНСТАГРАМ

ТЕЛЕГРАМ

В КОНТАКТЕ

КОНТАКТЫ

ДАВАЙТЕ СВЯЖЕМСЯ И ОБСУДИМ ВАШУ СЪЕМКУ

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Мне всегда интересно общаться с коллегами-фотографами, обсуждать творческие проекты или коммерческие заказы. Если у вас есть идея для съемки или вы просто хотите поговорить об искусстве фотографии — пишите.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

saeed@khalilphotography.ae



ТЕЛЕФОН

+971 50 123 4567



ЛОКАЦИЯ

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты



СОЦСЕТИ

@saeedkhalil.photo

ИМЯ *

Ваше имя

EMAIL *

example@mail.com

ТЕМА *

Выберите тему

СООБЩЕНИЕ *

Опишите ваши пожелания...

ОТПРАВИТЬ ↗

Воскресенье — Четверг

8:00 — 19:00

Пятница — Суббота По предварительной записи

I / D

☰

КОНТАКТЫ

ДАВАЙТЕ СВЯЖЕМСЯ И ОБСУДИМ
ВАШУ СЪЕМКУ

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Мне всегда интересно общаться с коллегами-фотографами, обсуждать творческие проекты или коммерческие заказы. Если у вас есть идея для съемки или вы просто хотите поговорить об искусстве фотографии — пишите.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
saeed@khalilphotography.ae



ТЕЛЕФОН
+971 50 123 4567



ЛОКАЦИЯ
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты



СОЦСЕТИ
@saeedkhalil.photo

Воскресенье — Четверг

8:00 — 19:00

Пятница — Суббота

По предварительной записи

ИМЯ *

Ваше имя

EMAIL *

example@mail.com

ТЕМА *

Выберите тему

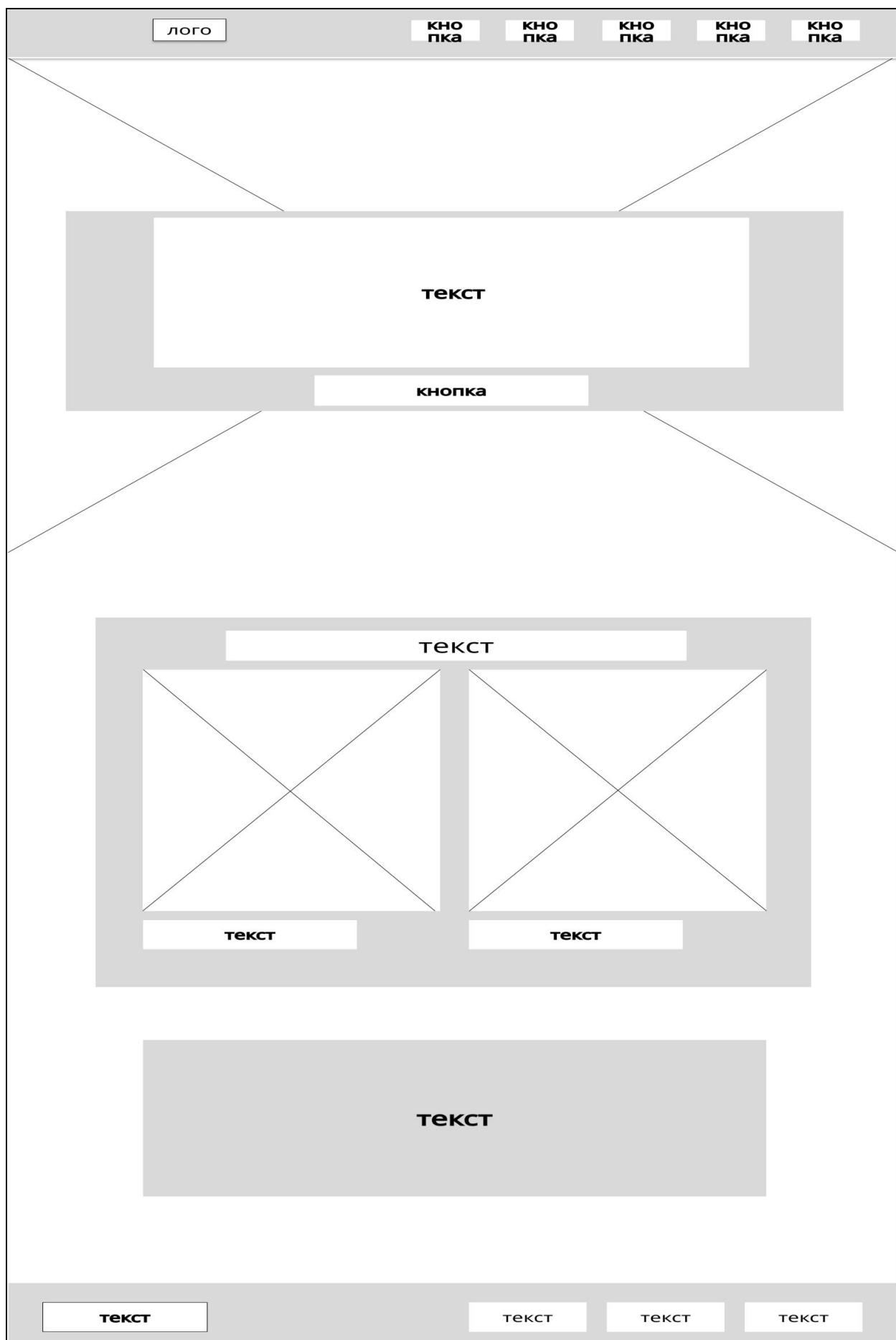
СООБЩЕНИЕ *

Опишите ваши пожелания...

ОТПРАВИТЬ 

© 2026 I&D PHOTOGRAPHY. ДУБАЙ, ОАЭ.
ИНСТАГРАМ ТЕЛЕГРАМ EMAIL

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРОТОТИПЫ СТРАНИЦ.



ЛОГО

КНО
ПКА

КНО
ПКА

КНО
ПКА

КНО
ПКА

КНО
ПКА

ТЕКСТ
ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

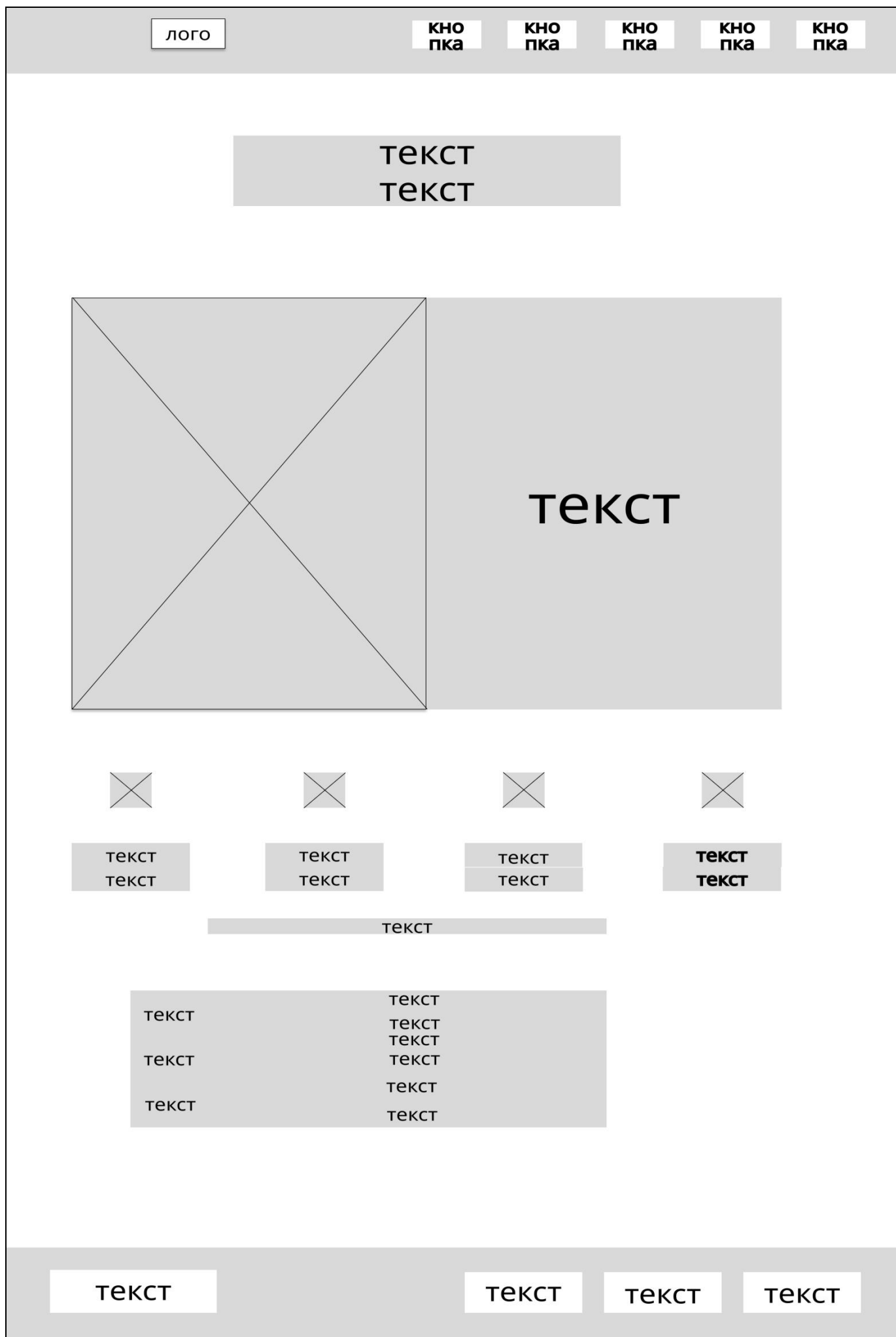
ТЕКСТ

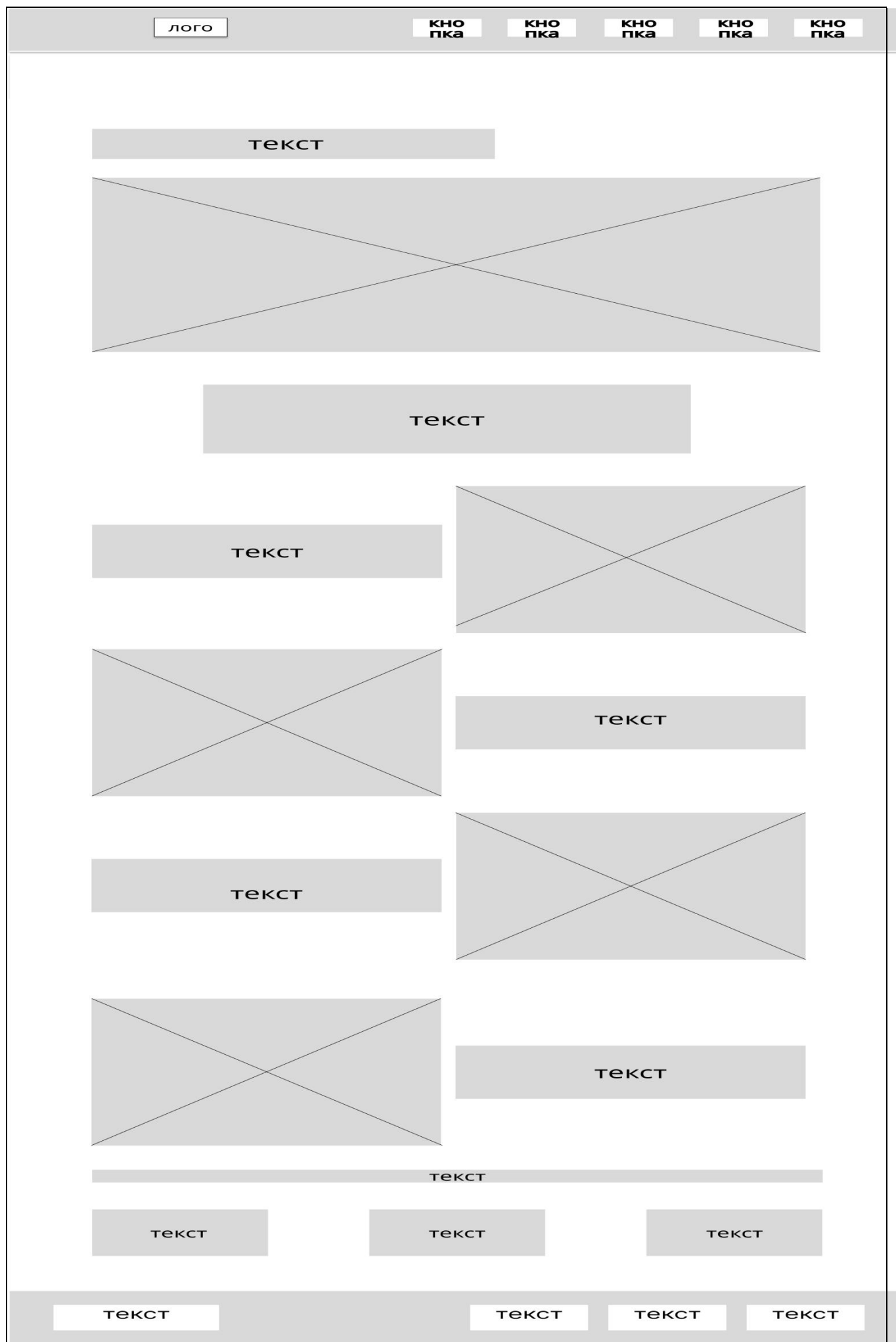
ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ





ЛОГО	кно пка	кно пка	кно пка	кно пка	кно пка
------	------------	------------	------------	------------	------------

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

кнопка

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГИ HTML-СТРАНИЦ

Page1.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Главная</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@3
00;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="common.css">
    <link rel="stylesheet" href="page1.css">
</head>
<body>

<nav class="naav">
    <div class="verh container">
        <a href="page1.html" class="inna-logo">
            <svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35"
stroke="white" stroke-width="2.5"/>
                <path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round"/>
                <path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75
35H65V5Z" stroke="white" stroke-width="2.5"/>
            </svg>
        </a>
    
```

```

        <input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="menu-toggle">

        <label for="menu-toggle" class="burger-icon">
            <span></span><span></span><span></span>
        </label>

        <div class="info">
            <a href="page1.html" class="active">Главная</a>
            <a href="page2.html">Портфолио</a>
            <a href="page3.html">Обо мне</a>
            <a href="page4.html">Процесс</a>
            <a href="page5.html">Контакты</a>
        </div>
    </div>
</nav>

<main>

    <section class="hero_section">
        <div class="hero_overlay">
            <div class="hero_text">
                <h1>ВЕЧНЫЕ МОМЕНТЫ</h1>
                <p>Запечатлевая суть современной
архитектуры и человеческих эмоций в Дубае</p>
                <a href="page2.html" class="btn">ПОСМОТРЕТЬ
РАБОТЫ</a>
            </div>
        </div>
    </section>

    <section class="featured_section container">

```

```

<h2 class="section_title">РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ</h2>
<div class="featured_grid">
    <div class="featured_item">
        <img src="" alt="Портреты">
        <span>ПОРТРЕТЫ</span>
    </div>
    <div class="featured_item">
        
        <span>ПЕЙЗАЖИ</span>
    </div>
</div>
</section>

<div class="quote_section">
    <div class="container">
        <div class="quote-content">
            <blockquote class="main_quote">
                «В черно-белой фотографии больше цветов,
                чем в цветной, потому что вас ничто не ограничивает, и вы
                можете использовать свой опыт, знания и фантазию, чтобы
                добавить цвета в черно-белое изображение».
            </blockquote>
            <cite class="quote-author">— АНДЕРС
ПЕТЕРСЕН</cite>
        </div>
    </div>
</div>
</main>

<footer class="footer_cl">
    <div class="container footer_content">
        <div class="copyright">© 2026 I&D PHOTOGRAPHY.
ДУБАЙ, ОАЭ.</div>

```

```

        <div class="socials">
            <a
href="https://www.instagram.com/m_____psh?igsh=MTNwYmw2MXdr
eTd5cQ%3D%3D&utm_source=qr">ИНСТАГРАМ</a>
            <a href="https://t.me/fantick26">ТЕЛЕГРАМ</a>
            <a href="pmuhin@gmail.com">EMAIL</a>
        </div>
    </div>
</footer>

```

Page2.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Портфолио</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@3
00;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="common.css">
    <link rel="stylesheet" href="page2.css">
</head>
<body>

<nav class="naav">
    <div class="verh container">
        <a href="page1.html" class="inna-logo">
            <svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35"
stroke="white" stroke-width="2.5"/>
                <path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round"/>
                <path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75
35H65V5Z" stroke="white" stroke-width="2.5"/>
            </svg>
        </a>

        <input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="menu-toggle">

```

```

        <label for="menu-toggle" class="burger-icon">
            <span></span><span></span><span></span>
        </label>

        <div class="info">
            <a href="page1.html">Главная</a>
            <a href="page2.html"
class="active">Портфолио</a>
            <a href="page3.html">Обо мне</a>
            <a href="page4.html">Процесс</a>
            <a href="page5.html">Контакты</a>
        </div>
    </div>
</nav>

<main class="main_cl container">
    <div class="portfolio-header">
        <h1 class="page_title">ПОРТФОЛИО</h1>
        <p class="subtitle">Избранные работы в жанре черно-
белой фотографии</p>
    </div>

    <div class="filters">
        <button class="filter-btn active" data-
filter="all">Все</button>
        <button class="filter-btn" data-
filter="portrait">Портреты</button>
        <button class="filter-btn" data-
filter="landscape">Пейзажи</button>
    </div>

    <div class="gallery" id="photo-gallery"></div>
</main>

<footer class="footer_cl">
    <div class="container footer_content">
        <div class="copyright">© 2026 I&D PHOTOGRAPHY.
ДУБАЙ, ОАЭ.</div>
        <div class="socials">
            <a
href="https://www.instagram.com/m_____psh?igsh=MTNwYmw2MXdr
eTd5cQ%3D%3D&utm_source=qr">ИНСТАГРАМ</a>
            <a href="https://t.me/fantick26">ТЕЛЕГРАМ</a>

```

```

        <a href="pmuhin@gmail.com">EMAIL</a>
    </div>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

Page3.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Обо мHe</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@3
00;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="common.css">
    <link rel="stylesheet" href="page3.css">
</head>
<body>

<nav class="naav">
    <div class="verh container">
        <a href="page1.html" class="inna-logo">
            <svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                <line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35"
stroke="white" stroke-width="2.5"/>
                <path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round"/>
                <path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75
35H65V5Z" stroke="white" stroke-width="2.5"/>
            </svg>
        </a>
        <input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="menu-toggle">
        <label for="menu-toggle" class="burger-icon">
            <span></span><span></span><span></span>
        </label>
        <div class="info">

```

```

        <a href="page1.html">Главная</a>
        <a href="page2.html">Портфолио</a>
        <a href="page3.html" class="active">Обо мне</a>
        <a href="page4.html">Процесс</a>
        <a href="page5.html">Контакты</a>
    </div>
</div>
</nav>

<main class="main_cl container">
    <div class="about-header">
        <h1 class="large-title">O</h1>
        <p class="subtitle">ИСТОРИЯ, СТОЯЩАЯ ЗА
ОБЪЕКТИВОМ</p>
    </div>

    <section class="bio-section">
        <div class="bio-image">
            
        </div>
        <div class="bio-text">
            <h2>ЗАПЕЧАТЛЕВАНИЕ ВЕЧНЫХ МОМЕНТОВ</h2>
            <p>Мой путь в фотографии начался с желания
показать красоту в обыденности. Каждый кадр для меня — это
не просто изображение, а история, переданная через игру
света и тени. Я специализируюсь на архитектурной и
портретной съемке, находя вдохновение в геометрии
Дубая.</p>
            <p>Сотрудничая с ведущими агентствами и
частными клиентами, я стремлюсь создать визуальный язык,
который понятен без слов. Мои работы — это отражение моего
видения мира, где каждая деталь имеет значение.</p>
        </div>
    </section>

    <section class="values-grid">
        <div class="value-item">
            <div class="icon-frame">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.2">
                    <path d="M23 19a2 2 0 0 1-2 2H3a2 2 0 0
1-2-2V8a2 2 0 0 1 2-2h4l2-3h6l2 3h4a2 2 0 0 1 2 2z"></path>

```

```

        <circle cx="12" cy="13" r="4"></circle>
    </svg>
</div>
<h3>СТРАСТЬ</h3>
<p>Посвятил себя искусству визуального
повествования.</p>
</div>

<div class="value-item">
    <div class="icon-frame">
        <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.2">
            <circle cx="12" cy="9" r="5"></circle>
            <path d="M15 13v8l-3-2-3 2v-8"></path>
        </svg>
    </div>
    <h3>ПРЕВОСХОДСТВО</h3>
    <p>Мы стремимся к обеспечению исключительного
качества.</p>
</div>

<div class="value-item">
    <div class="icon-frame">
        <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.2">
            <circle cx="12" cy="12"
r="10"></circle>
            <line x1="2" y1="12" x2="22"
y2="12"></line>
            <path d="M12 2a15.3 15.3 0 0 1 4 10
15.3 15.3 0 0 1-4 10 15.3 15.3 0 0 1-4-10 15.3 15.3 0 0 1
4-10z"></path>
        </svg>
    </div>
    <h3>ЗРЕНИЕ</h3>
    <p>Взгляд на мир с уникальной точки зрения.</p>
</div>

<div class="value-item">
    <div class="icon-frame">
        <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="1.2">

```

```

        <path d="M20.84 4.61a5.5 5.5 0 0 0-7.78
0L12 5.67l-1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0-7.78 7.78l1.06 1.06L12
21.23l7.78-7.78 1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0 0-7.78z"></path>
        </svg>
    </div>
    <h3>АУТЕНТИЧНОСТЬ</h3>
    <p>Запечатление подлинных моментов и
эмоций.</p>
    </div>
</section>

<section class="experience-section">
    <h2 class="experience-title">ОПЫТ</h2>
    <div class="exp-item">
        <div class="exp-year">2022 – НАСТОЯЩЕЕ</div>
        <div class="exp-info">
            <h3>ФОТОГРАФ-ФРИЛАНСЕР</h3>
            <p>Работа с международными брендами в Дубае
и создание частных портфолио.</p>
        </div>
    </div>
    <div class="exp-item">
        <div class="exp-year">2019 – 2022</div>
        <div class="exp-info">
            <h3>СТУДИЙНЫЙ ФОТОГРАФ</h3>
            <p>Ведущий фотограф в творческой студии,
специализация на коммерческих съемках.</p>
        </div>
    </div>
</section>
</main>

<footer class="footer_cl">
    <div class="container footer_content">
        <div class="copyright">© 2026 I&D PHOTOGRAPHY.
ДУБАЙ, ОАЭ.</div>
        <div class="socials">
            <a
href="https://www.instagram.com/m_____psh?igsh=MTNwYmw2MXdr
eTd5cQ%3D%3D&utm_source=qr">ИНСТАГРАМ</a>
            <a href="https://t.me/fantick26">ТЕЛЕГРАМ</a>
            <a href="pmuhin@gmail.com">EMAIL</a>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
</footer>

</body>
</html>

```

Page4.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Рабочий Процесс</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@3
00;400;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="common.css">
    <link rel="stylesheet" href="page4.css">
    <link rel="stylesheet" href="Data.xml">
</head>
<body>

<nav class="naav">
<div class="verh container">
    <a href="page1.html" class="inna-logo">
        <svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35" stroke="white"
stroke-width="2.5"/>
            <path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-width="1.5"
stroke-linecap="round"/>
            <path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75
35H65V5Z" stroke="white" stroke-width="2.5"/>
        </svg>
    </a>

<input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-
toggle">
    <label for="menu-toggle" class="burger-icon">
        <span></span><span></span><span></span><span></span>
    </label>

```

```

        <div class="info">
            <a href="page1.html">Главная</a>
            <a href="page2.html">Портфолио</a>
            <a href="page3.html">Обо мне</a>
            <a href="page4.html" class="active">Процесс</a>
            <a href="page5.html">Контакты</a>
        </div>
    </div>
</nav>

<main class="main_cl container">
    <div class="about-header">
        <h1 class="large-title">Рабочий Процесс</h1>
        <p class="subtitle">ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО КАЖДОГО
КАДРА</p>
    </div>

    <div class="process-main-image">
        
    </div>

    <section class="steps-flow">
        <div class="process-step">
            <div class="step-text">
                <div class="step-header">
                    <div class="icon-frame-small">
                        <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.5">
                            <circle cx="12" cy="12"
r="10"/><circle cx="12" cy="12" r="3"/>
                        </svg>
                    </div>
                    <h2>VISION</h2>
                </div>
                <p>Все начинается с видения. Я трачу время
на наблюдение за светом, тенями и композицией еще до того,
как подниму камеру. Каждый снимок – результат терпения.</p>
            </div>
            <div class="step-image">

```

```

        
    </div>
</div>
<div class="process-step reverse">
    <div class="step-text">
        <div class="step-header">
            <div class="icon-frame-small">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.5">
                    <rect x="3" y="3" width="18"
height="18" rx="2"/><path d="M12 15a3 3 0 100-6 3 3 0 000
6z"/>
                </svg>
            </div>
            <h2>CAPTURE</h2>
        </div>
        <p>Использование ручных настроек дает
полный творческий контроль. Я фокусируюсь на
высококонтрастной черно-белой фотографии, чтобы подчеркнуть
форму и текстуру.</p>
    </div>
    <div class="step-image">
        
    </div>

    <div class="process-step">
        <div class="step-text">
            <div class="step-header">
                <div class="icon-frame-small">
                    <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.5">
                        <path d="M12 2v4M12 18v4M4.93
4.9312.83 2.83M16.24 16.2412.83 2.83M2 12h4M18 12h4M4.93
19.0712.83-2.83M16.24 7.7612.83-2.83"></path>
                    </svg>
                </div>
                <h2>DEVELOPMENT</h2>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <p>Цифровая проявка — это современная
лаборатория. Я тщательно работаю с экспозицией и контрастом,
чтобы добиться той самой глубины черно-белого кадра.</p>
    </div>
    <div class="step-image">
        
    </div>
</div>

<div class="process-step reverse">
    <div class="step-text">
        <div class="step-header">
            <div class="icon-frame-small">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.5">
                    <polyline points="20 6 9 17 4
12"></polyline>
                </svg>
            </div>
            <h2>DELIVERY</h2>
        </div>
        <p>Финальный этап — передача готовой
истории. Будь то цифровая галерея или печать на архивной
бумаге, качество исполнения остается бескомпромиссным.</p>
    </div>
    <div class="step-image">
        
    </div>
</div>
</section>

<section class="xml-section">
    <h2 class="experience-title">EQUIPMENT</h2>
    <div id="equipment-container" class="values-
grid"></div>
</section>

<section class="xml-section">
    <h2 class="experience-title">PRICING</h2>

```

```

        <div id="pricing-container" class="pricing-
list"></div>
    </section>
</main>

<footer class="footer_cl">
    <div class="container footer_content">
        <div class="copyright">© 2026 I&D PHOTOGRAPHY.
ДУБАЙ, ОАЭ.</div>
        <div class="socials">
            <a
href="https://www.instagram.com/m_____psh?igsh=MTNwYmw2MXdr
eTd5cQ%3D%3D&utm_source=qr">ИНСТАГРАМ</a>
            <a href="https://t.me/fantick26">ТЕЛЕГРАМ</a>
            <a href="pmuhin@gmail.com">EMAIL</a>
        </div>
    </div>
</footer>

```

Page5.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Контакты</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@3
00;400;500&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="common.css">
    <link rel="stylesheet" href="page5.css">
</head>
<body>

<nav class="naav">
    <div class="verh container">
        <a href="page1.html" class="inna-logo">
            <svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

```

```

        <line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35"
stroke="white" stroke-width="2.5"/>
        <path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-
width="1.5" stroke-linecap="round"/>
        <path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75
35H65V5Z" stroke="white" stroke-width="2.5"/>
    </svg>
</a>

    <input type="checkbox" id="menu-toggle"
class="menu-toggle">
    <label for="menu-toggle" class="burger-icon">
        <span></span><span></span><span></span>
    </label>

    <div class="info">
        <a href="page1.html">Главная</a>
        <a href="page2.html">Портфолио</a>
        <a href="page3.html">Обо мне</a>
        <a href="page4.html">Процесс</a>
        <a href="page5.html"
class="active">Контакты</a>
    </div>
</div>
</nav>

<main class="main_cl container">
    <section class="hero-contact">
        <h1>КОНТАКТЫ</h1>
        <p>Давайте свяжемся и обсудим вашу съемку</p>
    </section>

    <div class="contact-grid">
        <div class="contact-column">
            <h2>СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ</h2>
            <p class="description">
                Мне всегда интересно общаться с коллегами-
фотографами, обсуждать творческие проекты или коммерческие
заказы. Если у вас есть идея для съемки или вы просто
хотите поговорить об искусстве фотографии – пишите.
            </p>

            <div class="contact-list">

```

```

        <div class="contact-item">
            <div class="icon-square">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1"><path
d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2H4c-1.1 0-2-.9-
2-2V6c0-1.1.9-2 2-2z"/><polyline points="22,6 12,13
2,6"/></svg>
            </div>
            <div class="item-data">
                <strong>ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА</strong>
                <span>saeed@khalilphotography.ae</s
pan>
            </div>
        </div>
        <div class="contact-item">
            <div class="icon-square">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1"><path
d="M22 16.92v3a2 2 0 0 1-2.18 2 19.79 19.79 0 0 1-8.63-3.07
19.5 19.5 0 0 1-6-6 19.79 19.79 0 0 1-3.07-8.67A2 2 0 0 1
4.11 2h3a2 2 0 0 1 2 1.72 12.84 12.84 0 0 0 .7 2.81 2 2 0 0
1-.45 2.11L8.09 9.91a16 16 0 0 0 6 6l11.27-1.27a2 2 0 0 1
2.11-.45 12.84 12.84 0 0 0 2.81.7A2 2 0 0 1 22
16.92z"/></svg>
            </div>
            <div class="item-data">
                <strong>ТЕЛЕФОН</strong>
                <span>+971 50 123 4567</span>
            </div>
        </div>
        <div class="contact-item">
            <div class="icon-square">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1"><path
d="M21 10c0 7-9 13-9 13s-9-6-9-13a9 9 0 0 1 18 0z"/><circle
cx="12" cy="10" r="3"/></svg>
            </div>
            <div class="item-data">
                <strong>ЛОКАЦИЯ</strong>
                <span>Дубай, Объединенные Арабские
Эмираты</span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="contact-item">
            <div class="icon-square">
                <svg viewBox="0 0 24 24"
fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1"><rect
x="2" y="2" width="20" height="20" rx="5" ry="5"/><path
d="M16 11.37A4 4 0 1 1 12.63 8 4 4 0 0 1 16 11.37z"/><line
x1="17.5" y1="6.5" x2="17.51" y2="6.5"/></svg>
            </div>
            <div class="item-data">
                <strong>СОЦСЕТИ</strong>
                <span>@saeedkhalil.photo</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="hours-block">
        <h3>ГРАФИК РАБОТЫ</h3>
        <div class="hours-row">
            <span>Воскресенье – Четверг</span>
            <span>8:00 – 19:00</span>
        </div>
        <div class="hours-row">
            <span>Пятница – Суббота</span>
            <span>По предварительной записи</span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="contact-column">
    <h3>ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ</h3>
    <form class="contact-form">
        <div class="field">
            <label>ИМЯ *</label>
            <input type="text" placeholder="Ваше
имя" required>
        </div>
        <div class="field">
            <label>EMAIL *</label>
            <input type="email"
placeholder="example@mail.com" required>
        </div>
        <div class="field">
            <label>ТЕМА *</label>

```

```

        <select required>
            <option value="" disabled
selected>Выберите тему</option>
            <option>Фотосессия</option>
            <option>Сотрудничество</option>
            <option>Заказ печати</option>
        </select>
    </div>
    <div class="field">
        <label>СООБЩЕНИЕ *</label>
        <textarea rows="8" placeholder="Опишите
ваши пожелания..." required></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn-send">
        ОТПРАВИТЬ <svg width="14" height="14"
viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="2"><line x1="22" y1="2" x2="11"
y2="13"/><polyline points="22 2 15 22 11 13 2 9 22
2"/></svg>
    </button>
</form>
</div>
</div>
</main>

<footer class="footer_cl">
    <div class="container footer_content">
        <div class="copyright">© 2026 I&D PHOTOGRAPHY.
ДУБАЙ, ОАЭ.</div>
        <div class="socials">
            <a
href="https://www.instagram.com/m_____psh?igsh=MTNwYmw2MXdr
eTd5cQ%3D%3D&utm_source=qr">ИНСТАГРАМ</a>
            <a href="https://t.me/fantick26">ТЕЛЕГРАМ</a>
            <a href="pmuhin@gmail.com">EMAIL</a>
        </div>
    </div>
</footer>

</body>
</html>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЛИСТИНГ SCSS

Page1.scss и Page1.css

```
@use 'variables' as v;

.hero_section {
  height: 100vh;
  width: 100%;
  background: url('Container.png') center/cover no-repeat;
  position: relative;
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);

  .hero_overlay {
    background: rgba(v.$black, 0.5);
    width: 100%;
    height: 100%;
    @include v.flex-center;
  }

  .hero_text {
    text-align: center;
    max-width: 900px;
    padding: 0 20px;

    h1 {
      font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 4.5rem);
      letter-spacing: 15px;
      font-weight: 300;
      margin-bottom: 25px;
      text-transform: uppercase;
      line-height: 1.1;
      color: v.$white;
    }

    p {
      font-size: 10px;
      letter-spacing: 6px;
      color: v.$gray-light;
      text-transform: uppercase;
      margin-bottom: 50px;
      opacity: 0.7;
    }
  }
}
```

```

}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 18px 50px;
  border: 1px solid v.$white;
  color: v.$white;
  text-decoration: none;
  font-size: 9px;
  letter-spacing: 4px;
  text-transform: uppercase;
  @include v.transition(all, 0.4s);

  &:hover {
    background: v.$white;
    color: v.$black;
  }
}

.featured_section {
  padding: 140px 0;

  .section_title {
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    letter-spacing: 12px;
    margin-bottom: 100px;
    font-weight: 400;
    text-transform: uppercase;
    color: v.$white;
  }

  .featured_grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 80px 60px;

    @include v.tablet {
      grid-template-columns: 1fr;
      gap: 60px;
    }
  }
}

```

```

.featured_item {
  .img_wrapper {
    overflow: hidden;
    margin-bottom: 30px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
    line-height: 0;
  }

  img {
    width: 100%;
    aspect-ratio: 16/11;
    object-fit: cover;
    filter: grayscale(100%);
    @include v.transition(all, 0.8s);

    &:hover {
      filter: grayscale(0%);
      transform: scale(1.05);
    }
  }

  .item_meta {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;

    span {
      font-size: 9px;
      letter-spacing: 3px;
      color: v.$gray-muted;
      text-transform: uppercase;
    }
  }
}

.quote_section {
  padding: 160px 0;
  background-color: v.$black;
  text-align: center;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}

```

```

.quote-content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 35px;
}

.main_quote {
  font-size: clamp(16px, 3vw, 22px);
  line-height: 2.2;
  max-width: 850px;
  margin: 0;
  font-weight: 300;
  color: v.$gray-muted;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

.quote-author {
  font-size: 10px;
  letter-spacing: 6px;
  color: v.$gray-muted;
  text-transform: uppercase;
  font-style: normal;
}

@include v.tablet {
  padding: 100px 20px;

  .main_quote {
    font-size: 15px;
    line-height: 1.8;
  }
}

.featured_section {
  padding: 120px 0;

  .section_title {
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    letter-spacing: 12px;
  }
}

```

```

        margin-bottom: 80px;
        font-weight: 400;
        text-transform: uppercase;
        color: v.$white;
    }

    .featured_grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr;
        gap: 60px;

        @include v.tablet {
            grid-template-columns: 1fr;
        }
    }
}

```

```

.hero_section {
    height: 100vh;
    width: 100%;
    background: url("Container.png") center/cover no-repeat;
    position: relative;
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}

.hero_section .hero_overlay {
    background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.hero_section .hero_text {
    text-align: center;
    max-width: 900px;
}

```

```
padding: 0 20px;
}
.hero_section .hero_text h1 {
  font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 4.5rem);
  letter-spacing: 15px;
  font-weight: 300;
  margin-bottom: 25px;
  text-transform: uppercase;
  line-height: 1.1;
  color: #fff;
}
.hero_section .hero_text p {
  font-size: 10px;
  letter-spacing: 6px;
  color: #ccc;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 50px;
  opacity: 0.7;
}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 18px 50px;
  border: 1px solid #fff;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  font-size: 9px;
  letter-spacing: 4px;
  text-transform: uppercase;
```

```
    transition: all 0.4s ease-in-out;
}

.btn:hover {
    background: #fff;
    color: #000;
}

.featured_section {
    padding: 140px 0;
}

.featured_section .section_title {
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    letter-spacing: 12px;
    margin-bottom: 100px;
    font-weight: 400;
    text-transform: uppercase;
    color: #fff;
}

.featured_section .featured_grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 80px 60px;
}

@media (max-width: 768px) {
    .featured_section .featured_grid {
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 60px;
    }
}
```

```
}  
  
.featured_section .featured_item .img_wrapper {  
  overflow: hidden;  
  margin-bottom: 30px;  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);  
  line-height: 0;  
}  
  
.featured_section .featured_item img {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 16/11;  
  -o-object-fit: cover;  
  object-fit: cover;  
  filter: grayscale(100%);  
  transition: all 0.8s ease-in-out;  
}  
  
.featured_section .featured_item img:hover {  
  filter: grayscale(0%);  
  transform: scale(1.05);  
}  
  
.featured_section .featured_item .item_meta {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}  
  
.featured_section .featured_item .item_meta span {  
  font-size: 9px;  
  letter-spacing: 3px;  
  color: #888;  
  text-transform: uppercase;
```

```
}

.quote_section {
  padding: 160px 0;
  background-color: #000;
  text-align: center;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}

.quote_section .quote-content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 35px;
}

.quote_section .main_quote {
  font-size: clamp(16px, 3vw, 22px);
  line-height: 2.2;
  max-width: 850px;
  margin: 0;
  font-weight: 300;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

.quote_section .quote-author {
  font-size: 10px;
  letter-spacing: 6px;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
}
```

```
    font-style: normal;
}
@media (max-width: 768px) {
    .quote_section {
        padding: 100px 20px;
    }
    .quote_section .main_quote {
        font-size: 15px;
        line-height: 1.8;
    }
}

.featured_section {
    padding: 120px 0;
}

.featured_section .section_title {
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    letter-spacing: 12px;
    margin-bottom: 80px;
    font-weight: 400;
    text-transform: uppercase;
    color: #fff;
}

.featured_section .featured_grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 60px;
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
  .featured_section .featured_grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

Page2.scss и Page2.css

```
@use 'variables' as v;

.main_cl {
  padding-top: 120px;
  padding-bottom: 100px;
}

.portfolio-header {
  text-align: center;
  margin-bottom: 80px;

  .page_title {
    font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 3rem);
    letter-spacing: 15px;
    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    margin-bottom: 20px;
  }

  .subtitle {
    font-size: 11px;
    letter-spacing: 4px;
    color: v.$gray-muted;
    text-transform: uppercase;
  }
}

.filters {
  @include v.flex-center;
  gap: 30px;
  margin-bottom: 60px;
}
```

```

@include v.tablet {
    gap: 15px;
    flex-wrap: wrap;
}

.filter-btn {
    background: none;
    border: none;
    color: v.$gray-muted;
    font-size: 10px;
    letter-spacing: 3px;
    text-transform: uppercase;
    cursor: pointer;
    padding-bottom: 5px;
    border-bottom: 1px solid transparent;
    @include v.transition;

    &:hover {
        color: v.$white;
    }

    &.active {
        color: v.$white;
        border-bottom-color: v.$white;
    }
}

}

.gallery {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;

    @include v.tablet {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }

    @media (max-width: 480px) {
        grid-template-columns: 1fr;
    }

    .card {
        aspect-ratio: 1 / 1;
    }
}

```

```

        overflow: hidden;
        background-color: #111;
        border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);

        img {
            width: 100%;
            height: 100%;
            object-fit: cover;
            filter: grayscale(100%);
            @include v.transition(all, 0.5s);
            display: block;

            &:hover {
                filter: grayscale(0%);
                transform: scale(1.05);
            }
        }
    }
}

```

```

.main_cl {
    padding-top: 120px;
    padding-bottom: 100px;
}

.portfolio-header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 80px;
}

.portfolio-header .page_title {
    font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 3rem);
    letter-spacing: 15px;
    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    margin-bottom: 20px;
}

```

```
}  
  
.portfolio-header .subtitle {  
  font-size: 11px;  
  letter-spacing: 4px;  
  color: #888;  
  text-transform: uppercase;  
}  
  
.filters {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  gap: 30px;  
  margin-bottom: 60px;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .filters {  
    gap: 15px;  
    flex-wrap: wrap;  
  }  
}  
  
.filters .filter-btn {  
  background: none;  
  border: none;  
  color: #888;  
  font-size: 10px;  
  letter-spacing: 3px;  
  text-transform: uppercase;  
  cursor: pointer;
```

```
padding-bottom: 5px;
border-bottom: 1px solid transparent;
transition: all 0.3s ease-in-out;
}

.filters .filter-btn:hover {
  color: #fff;
}

.filters .filter-btn.active {
  color: #fff;
  border-bottom-color: #fff;
}

.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 20px;
}

@media (max-width: 768px) {
  .gallery {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  .gallery {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.gallery .card {
  aspect-ratio: 1/1;
```

```
overflow: hidden;
background-color: #111;
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}
.gallery .card img {
width: 100%;
height: 100%;
-o-object-fit: cover;
    object-fit: cover;
filter: grayscale(100%);
transition: all 0.5s ease-in-out;
display: block;
}
.gallery .card img:hover {
filter: grayscale(0%);
transform: scale(1.05);
}
```

```
.main_cl {
padding-top: 120px;
padding-bottom: 100px;
}

.about-header {
text-align: center;
margin-bottom: 100px;
}

.about-header .large-title {
font-size: clamp(3rem, 10vw, 6rem);
```

```
font-weight: 300;
margin-bottom: 15px;
letter-spacing: 20px;
text-transform: uppercase;
}
.about-header .subtitle {
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 5px;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
}

.bio-section {
  display: flex;
  gap: 80px;
  align-items: flex-start;
  margin-bottom: 150px;
}
.bio-section .bio-image {
  flex: 1;
}
.bio-section .bio-image img {
  width: 100%;
  filter: grayscale(100%);
  display: block;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}
.bio-section .bio-text {
  flex: 1;
```

```
}  
  
.bio-section .bio-text h2 {  
  font-size: 18px;  
  letter-spacing: 5px;  
  margin-bottom: 40px;  
  font-weight: 400;  
  line-height: 1.4;  
}  
  
.bio-section .bio-text p {  
  font-size: 14px;  
  line-height: 2;  
  color: #ccc;  
  margin-bottom: 25px;  
  font-weight: 300;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .bio-section {  
    flex-direction: column;  
    gap: 50px;  
  }  
}  
  
.values-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
  gap: 40px;  
  text-align: center;  
  padding: 100px 0;  
  border-top: 1px solid #333;
```

```
border-bottom: 1px solid #333;
margin-bottom: 150px;
}
.values-grid .icon-frame {
  width: 70px;
  height: 70px;
  border: 1px solid #333;
  margin: 0 auto 30px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
}
.values-grid .icon-frame:hover {
  border-color: #fff;
}
.values-grid .icon-frame svg {
  width: 26px;
  color: #fff;
}
.values-grid .value-item h3 {
  font-size: 12px;
  letter-spacing: 4px;
  margin-bottom: 20px;
  text-transform: uppercase;
}
.values-grid .value-item p {
  font-size: 11px;
  color: #888;
```

```
    line-height: 1.8;
    max-width: 200px;
    margin: 0 auto;
}

@media (max-width: 768px) {
    .values-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        gap: 60px 20px;
    }
}

@media (max-width: 480px) {
    .values-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}

.experience-section {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
}

.experience-section .experience-title {
    font-size: 14px;
    letter-spacing: 8px;
    text-align: center;
    margin-bottom: 80px;
    font-weight: 400;
    text-transform: uppercase;
}

.experience-section .exp-item {
```

```
display: flex;
padding: 40px 0;
border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
transition: all 0.3s ease-in-out;
}
.experience-section .exp-item:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.02);
}
.experience-section .exp-item .exp-year {
  flex: 0 0 250px;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 3px;
  color: #ccc;
}
.experience-section .exp-item .exp-info h3 {
  font-size: 13px;
  letter-spacing: 3px;
  margin-bottom: 10px;
  font-weight: 500;
}
.experience-section .exp-item .exp-info p {
  font-size: 13px;
  color: #888;
  line-height: 1.6;
}
@media (max-width: 768px) {
  .experience-section .exp-item {
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
  }
}
```

```

    }

    .experience-section .exp-item .exp-year {
        flex: none;
    }
}

```

Page3.scss и Page3.css

```

@use 'variables' as v;

.main_cl {
    padding-top: 120px;
    padding-bottom: 100px;
}

.about-header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 100px;

    .large-title {
        font-size: clamp(3rem, 10vw, 6rem);
        font-weight: 300;
        margin-bottom: 15px;
        letter-spacing: 20px;
        text-transform: uppercase;
    }

    .subtitle {
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 5px;
        color: v.$gray-muted;
        text-transform: uppercase;
    }
}

.bio-section {
    display: flex;
    gap: 80px;
    align-items: flex-start;
    margin-bottom: 150px;
}

```

```

.bio-image {
  flex: 1;
  img {
    width: 100%;
    filter: grayscale(100%);
    display: block;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
  }
}

.bio-text {
  flex: 1;
  h2 {
    font-size: 18px;
    letter-spacing: 5px;
    margin-bottom: 40px;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.4;
  }
  p {
    font-size: 14px;
    line-height: 2;
    color: v.$gray-light;
    margin-bottom: 25px;
    font-weight: 300;
  }
}

@include v.tablet {
  flex-direction: column;
  gap: 50px;
}
}

.values-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 40px;
  text-align: center;
  padding: 100px 0;
  border-top: 1px solid v.$gray-dark;
  border-bottom: 1px solid v.$gray-dark;
}

```

```

margin-bottom: 150px;

.icon-frame {
  width: 70px;
  height: 70px;
  border: 1px solid v.$gray-dark;
  margin: 0 auto 30px;
  @include v.flex-center;
  @include v.transition;

  &:hover { border-color: v.$white; }
  svg { width: 26px; color: v.$white; }
}

.value-item {
  h3 { font-size: 12px; letter-spacing: 4px; margin-bottom: 20px; text-transform: uppercase; }
  p { font-size: 11px; color: v.$gray-muted; line-height: 1.8; max-width: 200px; margin: 0 auto; }
}

@include v.tablet { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 60px 20px; }
@media (max-width: v.$mobile) { grid-template-columns: 1fr; }
}

.experience-section {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;

  .experience-title {
    font-size: 14px;
    letter-spacing: 8px;
    text-align: center;
    margin-bottom: 80px;
    font-weight: 400;
    text-transform: uppercase;
  }

  .exp-item {
    display: flex;
    padding: 40px 0;
  }
}

```

```

border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
@include v.transition;

&:hover { background: rgba(255, 255, 255, 0.02); }

.exp-year {
    flex: 0 0 250px;
    font-size: 11px;
    letter-spacing: 3px;
    color: v.$gray-light;
}

.exp-info {
    h3 {
        font-size: 13px;
        letter-spacing: 3px;
        margin-bottom: 10px;
        font-weight: 500;
    }
    p {
        font-size: 13px;
        color: v.$gray-muted;
        line-height: 1.6;
    }
}

@include v.tablet {
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
    .exp-year { flex: none; }
}
}

```

```

.main_cl {
    padding-top: 120px;
    padding-bottom: 100px;
}

```

```
.about-header {
  text-align: center;
  margin-bottom: 100px;
}

.about-header .large-title {
  font-size: clamp(3rem, 10vw, 6rem);
  font-weight: 300;
  margin-bottom: 15px;
  letter-spacing: 20px;
  text-transform: uppercase;
}

.about-header .subtitle {
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 5px;
  color: #888;
  text-transform: uppercase;
}

.bio-section {
  display: flex;
  gap: 80px;
  align-items: flex-start;
  margin-bottom: 150px;
}

.bio-section .bio-image {
  flex: 1;
}

.bio-section .bio-image img {
  width: 100%;
```

```
    filter: grayscale(100%);
    display: block;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
}

.bio-section .bio-text {
    flex: 1;
}

.bio-section .bio-text h2 {
    font-size: 18px;
    letter-spacing: 5px;
    margin-bottom: 40px;
    font-weight: 400;
    line-height: 1.4;
}

.bio-section .bio-text p {
    font-size: 14px;
    line-height: 2;
    color: #ccc;
    margin-bottom: 25px;
    font-weight: 300;
}

@media (max-width: 768px) {
    .bio-section {
        flex-direction: column;
        gap: 50px;
    }
}

.values-grid {
```

```

display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 40px;
text-align: center;
padding: 100px 0;
border-top: 1px solid #333;
border-bottom: 1px solid #333;
margin-bottom: 150px;
}
.values-grid .icon-frame {
width: 70px;
height: 70px;
border: 1px solid #333;
margin: 0 auto 30px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
transition: all 0.3s ease-in-out;
}
.values-grid .icon-frame:hover {
border-color: #fff;
}
.values-grid .icon-frame svg {
width: 26px;
color: #fff;
}
.values-grid .value-item h3 {
font-size: 12px;
letter-spacing: 4px;
}

```

```
margin-bottom: 20px;
text-transform: uppercase;
}
.values-grid .value-item p {
  font-size: 11px;
  color: #888;
  line-height: 1.8;
  max-width: 200px;
  margin: 0 auto;
}
@media (max-width: 768px) {
  .values-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 60px 20px;
  }
}
@media (max-width: 480px) {
  .values-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.experience-section {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
}
.experience-section .experience-title {
  font-size: 14px;
  letter-spacing: 8px;
```

```
text-align: center;
margin-bottom: 80px;
font-weight: 400;
text-transform: uppercase;
}
.experience-section .exp-item {
  display: flex;
  padding: 40px 0;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
  transition: all 0.3s ease-in-out;
}
.experience-section .exp-item:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.02);
}
.experience-section .exp-item .exp-year {
  flex: 0 0 250px;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 3px;
  color: #ccc;
}
.experience-section .exp-item .exp-info h3 {
  font-size: 13px;
  letter-spacing: 3px;
  margin-bottom: 10px;
  font-weight: 500;
}
.experience-section .exp-item .exp-info p {
  font-size: 13px;
  color: #888;
```

```

    line-height: 1.6;
}
@media (max-width: 768px) {
    .experience-section .exp-item {
        flex-direction: column;
        gap: 15px;
    }
    .experience-section .exp-item .exp-year {
        flex: none;
    }
}
}

```

Page4.scss и Page4.css

```

@use 'variables' as v;

.main_cl {
    padding-top: 120px;
    padding-bottom: 100px;
}

.process-main-image {
    width: 100%;
    height: 500px;
    margin-bottom: 100px;
    overflow: hidden;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);

    img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
        filter: grayscale(100%) brightness(0.7);
    }

    @include v.tablet { height: 300px; }
}

```

```

.process-step {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 80px;
  margin-bottom: 150px;

  &.reverse { flex-direction: row-reverse; }

  .step-text, .step-image { flex: 1; }

  .step-image {
    overflow: hidden;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
    img {
      width: 100%;
      display: block;
      filter: grayscale(100%);
      @include v.transition(all, 0.6s);
      &:hover { transform: scale(1.03); filter:
grayscale(0%); }
    }
  }

  .step-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    margin-bottom: 30px;

    .icon-frame-small {
      width: 50px;
      height: 50px;
      border: 1px solid v.$gray-dark;
      @include v.flex-center;
      svg { width: 20px; color: v.$white; stroke-
width: 1px; }
    }

    h2 {
      font-size: 14px;
      letter-spacing: 6px;
      font-weight: 400;
    }
  }
}

```

```

        text-transform: uppercase;
    }
}

.step-text p {
    font-size: 13px;
    line-height: 2;
    color: v.$gray-muted;
    max-width: 450px;
}

@include v.tablet {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
    gap: 40px;
    margin-bottom: 80px;
    &.reverse { flex-direction: column; }
    .step-header { justify-content: center; }
    .step-text p { margin: 0 auto; }
}
}

.xml-section {
    padding: 100px 0;
    border-top: 1px solid v.$gray-dark;

    .experience-title {
        font-size: 13px;
        letter-spacing: 8px;
        text-align: center;
        margin-bottom: 70px;
        color: v.$white;
    }
}

.values-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 40px;

    .xml-cat-title {
        font-size: 11px;
        letter-spacing: 4px;
    }
}

```

```

        margin-bottom: 25px;
        color: v.$white;
        text-align: center;
    }

    .xml-list {
        list-style: none;
        padding: 0;
        text-align: center;

        li {
            font-size: 12px;
            color: v.$gray-muted;
            margin-bottom: 12px;
            letter-spacing: 1px;
        }
    }

    @include v.tablet { grid-template-columns: 1fr; gap:
60px; }
}

.pricing-list {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;

    .price-item {
        @include v.flex-between;
        padding: 30px 0;
        border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
        @include v.transition;

        &:hover { padding-left: 10px; padding-right: 10px;
background: rgba(255,255,255, 0.02); }

        .price-name {
            font-size: 12px;
            letter-spacing: 2px;
            color: v.$gray-light;
            text-transform: uppercase;
        }

        .price-cost {
            font-size: 12px;

```

```
        letter-spacing: 1px;  
        color: v.$white;  
        font-weight: 700;  
    }  
}
```

```
.main_cl {  
    padding-top: 120px;  
    padding-bottom: 100px;  
}  
  
.process-main-image {  
    width: 100%;  
    height: 500px;  
    margin-bottom: 100px;  
    overflow: hidden;  
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);  
}  
  
.process-main-image img {  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    -o-object-fit: cover;  
    object-fit: cover;  
    filter: grayscale(100%) brightness(0.7);  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
    .process-main-image {  
        height: 300px;  
    }  
}
```

```
.process-step {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 80px;  
  margin-bottom: 150px;  
}  
.process-step.reverse {  
  flex-direction: row-reverse;  
}  
.process-step .step-text, .process-step .step-image {  
  flex: 1;  
}  
.process-step .step-image {  
  overflow: hidden;  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);  
}  
.process-step .step-image img {  
  width: 100%;  
  display: block;  
  filter: grayscale(100%);  
  transition: all 0.6s ease-in-out;  
}  
.process-step .step-image img:hover {  
  transform: scale(1.03);  
  filter: grayscale(0%);  
}  
.process-step .step-header {  
  display: flex;  
  align-items: center;
```

```
gap: 20px;
margin-bottom: 30px;
}
.process-step .step-header .icon-frame-small {
width: 50px;
height: 50px;
border: 1px solid #333;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
.process-step .step-header .icon-frame-small svg {
width: 20px;
color: #fff;
stroke-width: 1px;
}
.process-step .step-header h2 {
font-size: 14px;
letter-spacing: 6px;
font-weight: 400;
text-transform: uppercase;
}
.process-step .step-text p {
font-size: 13px;
line-height: 2;
color: #888;
max-width: 450px;
}
@media (max-width: 768px) {
```

```
.process-step {  
  flex-direction: column;  
  text-align: center;  
  gap: 40px;  
  margin-bottom: 80px;  
}  
.process-step.reverse {  
  flex-direction: column;  
}  
.process-step .step-header {  
  justify-content: center;  
}  
.process-step .step-text p {  
  margin: 0 auto;  
}  
}  
  
.xml-section {  
  padding: 100px 0;  
  border-top: 1px solid #333;  
}  
.xml-section .experience-title {  
  font-size: 13px;  
  letter-spacing: 8px;  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 70px;  
  color: #fff;  
}
```

```
.values-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  gap: 40px;  
}  
.values-grid .xml-cat-title {  
  font-size: 11px;  
  letter-spacing: 4px;  
  margin-bottom: 25px;  
  color: #fff;  
  text-align: center;  
}  
.values-grid .xml-list {  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  text-align: center;  
}  
.values-grid .xml-list li {  
  font-size: 12px;  
  color: #888;  
  margin-bottom: 12px;  
  letter-spacing: 1px;  
}  
@media (max-width: 768px) {  
  .values-grid {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    gap: 60px;  
  }  
}
```

```
.pricing-list {  
  max-width: 800px;  
  margin: 0 auto;  
}  
.pricing-list .price-item {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 30px 0;  
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);  
  transition: all 0.3s ease-in-out;  
}  
.pricing-list .price-item:hover {  
  padding-left: 10px;  
  padding-right: 10px;  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.02);  
}  
.pricing-list .price-item .price-name {  
  font-size: 12px;  
  letter-spacing: 2px;  
  color: #ccc;  
  text-transform: uppercase;  
}  
.pricing-list .price-item .price-cost {  
  font-size: 12px;  
  letter-spacing: 1px;  
  color: #fff;  
  font-weight: 700;
```

}

Page5.scss

```
@use 'variables' as v;

.main_cl {
  padding-top: 140px;
  padding-bottom: 100px;
}

.hero-contact {
  text-align: center;
  margin-bottom: 100px;

  h1 {
    font-size: 48px;
    letter-spacing: 15px;
    font-weight: 300;
    margin-bottom: 20px;
    text-transform: uppercase;
    color: v.$white;
  }

  p {
    font-size: 11px;
    color: v.$gray-muted;
    letter-spacing: 4px;
    text-transform: uppercase;
  }
}

.contact-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 120px;
  align-items: start;

  @include v.tablet {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 80px;
  }
}
```

```

}

.contact-column {
  h2 {
    font-size: 14px;
    letter-spacing: 6px;
    margin-bottom: 30px;
    font-weight: 400;
    color: v.$white;
  }

  .description {
    font-size: 13px;
    line-height: 1.8;
    color: v.$gray-muted;
    margin-bottom: 50px;
    max-width: 450px;
  }

  .contact-list {
    .contact-item {
      display: flex;
      align-items: center;
      gap: 25px;
      margin-bottom: 35px;

      .icon-square {
        width: 45px;
        height: 45px;
        border: 1px solid v.$gray-dark;
        @include v.flex-center;
        color: v.$white;
        svg { width: 18px; stroke-width: 1.2; }
      }

      .item-data {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        gap: 4px;

        strong {
          font-size: 9px;
          letter-spacing: 2px;
        }
      }
    }
  }
}

```

```

        color: v.$gray-muted;
        text-transform: uppercase;
    }
    span {
        font-size: 13px;
        color: v.$gray-light;
        letter-spacing: 0.5px;
    }
}

}

.hours-block {
    margin-top: 60px;
    padding-top: 50px;
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);

    .hours-row {
        @include v.flex-between;
        font-size: 11px;
        color: v.$gray-muted;
        margin-bottom: 15px;
        letter-spacing: 1px;

        span:last-child {
            color: v.$white;
        }
    }
}

}

}

.contact-form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 30px;

    .field {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        gap: 12px;

        label {
            font-size: 10px;

```

```

        letter-spacing: 3px;
        color: v.$gray-muted;
    }

    input, select, textarea {
        background-color: transparent;
        border: none;
        border-bottom: 1px solid v.$gray-dark;
        padding: 15px 0;
        color: v.$white;
        font-family: inherit;
        font-size: 13px;
        border-radius: 0;
        @include v.transition(border-color, 0.4s);

        &:focus {
            outline: none;
            border-color: v.$white;
        }

        &::placeholder {
            color: #333;
            font-size: 12px;
        }
    }

    select {
        cursor: pointer;
        option { background: v.$black; }
    }

    textarea {
        resize: none;
        min-height: 120px;
    }
}

.btn-send {
    margin-top: 20px;
    background: transparent;
    border: 1px solid v.$white;
    color: v.$white;
    padding: 20px;
}

```

```

        font-size: 11px;
        letter-spacing: 4px;
        text-transform: uppercase;
        cursor: pointer;
        @include v.flex-center;
        gap: 10px;
        @include v.transition;

        svg { @include v.transition(transform, 0.3s); }

        &:hover {
            background: v.$white;
            color: v.$black;

            svg { transform: translate(3px, -3px); }
        }
    }
}

```

```

    .main_cl {
        padding-top: 140px;
        padding-bottom: 100px;
    }

    .hero-contact {
        text-align: center;
        margin-bottom: 100px;
    }

    .hero-contact h1 {
        font-size: 48px;
        letter-spacing: 15px;
        font-weight: 300;
        margin-bottom: 20px;
        text-transform: uppercase;
        color: #fff;
    }

```

```
}  
  
.hero-contact p {  
  font-size: 11px;  
  color: #888;  
  letter-spacing: 4px;  
  text-transform: uppercase;  
}  
  
.contact-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr;  
  gap: 120px;  
  align-items: start;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .contact-grid {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    gap: 80px;  
  }  
}  
  
.contact-column h2 {  
  font-size: 14px;  
  letter-spacing: 6px;  
  margin-bottom: 30px;  
  font-weight: 400;  
  color: #fff;  
}  
  
.contact-column .description {
```

```
font-size: 13px;
line-height: 1.8;
color: #888;
margin-bottom: 50px;
max-width: 450px;
}
.contact-column .contact-list .contact-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 25px;
  margin-bottom: 35px;
}
.contact-column .contact-list .contact-item .icon-square {
  width: 45px;
  height: 45px;
  border: 1px solid #333;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  color: #fff;
}
.contact-column .contact-list .contact-item .icon-square
svg {
  width: 18px;
  stroke-width: 1.2;
}
.contact-column .contact-list .contact-item .item-data {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 4px;
```

```
}  
.contact-column .contact-list .contact-item .item-data  
strong {  
    font-size: 9px;  
    letter-spacing: 2px;  
    color: #888;  
    text-transform: uppercase;  
}  
.contact-column .contact-list .contact-item .item-data span  
{  
    font-size: 13px;  
    color: #ccc;  
    letter-spacing: 0.5px;  
}  
.contact-column .hours-block {  
    margin-top: 60px;  
    padding-top: 50px;  
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);  
}  
.contact-column .hours-block .hours-row {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    font-size: 11px;  
    color: #888;  
    margin-bottom: 15px;  
    letter-spacing: 1px;  
}  
.contact-column .hours-block .hours-row span:last-child {  
    color: #fff;
```

```
}

.contact-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 30px;
}

.contact-form .field {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
}

.contact-form .field label {
  font-size: 10px;
  letter-spacing: 3px;
  color: #888;
}

.contact-form .field input, .contact-form .field
select, .contact-form .field textarea {
  background-color: transparent;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid #333;
  padding: 15px 0;
  color: #fff;
  font-family: inherit;
  font-size: 13px;
  border-radius: 0;
  transition: border-color 0.4s ease-in-out;
}
```

```
.contact-form .field input:focus, .contact-form .field
select:focus, .contact-form .field textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: #fff;
}

.contact-form .field input::-moz-placeholder, .contact-
form .field select::-moz-placeholder, .contact-form .field
textarea::-moz-placeholder {
    color: #333;
    font-size: 12px;
}

.contact-form .field input::placeholder, .contact-
form .field select::placeholder, .contact-form .field
textarea::placeholder {
    color: #333;
    font-size: 12px;
}

.contact-form .field select {
    cursor: pointer;
}

.contact-form .field select option {
    background: #000;
}

.contact-form .field textarea {
    resize: none;
    min-height: 120px;
}

.contact-form .btn-send {
    margin-top: 20px;
    background: transparent;
    border: 1px solid #fff;
```

```
    color: #fff;
    padding: 20px;
    font-size: 11px;
    letter-spacing: 4px;
    text-transform: uppercase;
    cursor: pointer;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    transition: all 0.3s ease-in-out;
}
.contact-form .btn-send svg {
    transition: transform 0.3s ease-in-out;
}
.contact-form .btn-send:hover {
    background: #fff;
    color: #000;
}
.contact-form .btn-send:hover svg {
    transform: translate(3px, -3px);
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЛИСТИНГ XML-ФАЙЛОВ.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<portfolio>
  <equipment>
    <category name="CAMERAS">
      <item>Leica M10 Monochrom</item>
      <item>Sony a7R IV</item>
      <item>Hasselblad 500C/M</item>
    </category>
    <category name="LENSES">
      <item>35mm f/1.4 Summilux</item>
      <item>50mm f/2.0 Summicron</item>
      <item>90mm f/2.8 Elmarit</item>
    </category>
    <category name="SOFTWARE">
      <item>Adobe Lightroom</item>
      <item>Capture One Pro</item>
      <item>Silver Efex Pro</item>
    </category>
  </equipment>
  <prices>
    <service>
      <name>B&W Street Photography</name>
      <cost>$250/hr</cost>
    </service>
    <service>
      <name>Private Workshop</name>
      <cost>$1,200/day</cost>
    </service>
    <service>
      <name>Fine Art Print (16x20)</name>
      <cost>$450</cost>
    </service>
  </prices>
</portfolio>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ЛИСТИНГ SVG.

Логотип

```
<svg viewBox="0 0 100 40" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<line x1="15" y1="5" x2="15" y2="35" stroke="white" stroke-
width="2.5"/>

<path d="M40 35L50 5" stroke="#555" stroke-width="1.5"
stroke-linecap="round"/>

<path d="M65 5H75C83 5 90 12 90 20C90 28 83 35 75 35H65V5Z"
stroke="white" stroke-width="2.5"/>

</svg>
```

Иконки 3 страницы

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.2">
<circle cx="12" cy="9" r="5"></circle>
<path d="M15 13v8l-3-2-3 2v-8"></path>
</svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.2">
<circle cx="12" cy="12" r="10"></circle>
<line x1="2" y1="12" x2="22" y2="12"></line>
<path d="M12 2a15.3 15.3 0 0 1 4 10
15.3 15.3 0 0 1-4 10 15.3 15.3 0 0 1-4-10 15.3 15.3 0 0 1
4-10z"></path>
</svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.2">
<path d="M20.84 4.61a5.5 5.5 0 0 0-7.78
0L12 5.67l-1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0-7.78 7.78l1.06 1.06L12
21.23l7.78-7.78 1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0 0-7.78z"></path>
</svg>
```

Page4

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.5">
    <circle cx="12" cy="12"
r="10"/><circle cx="12" cy="12" r="3"/>
</svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.5">
    <rect x="3" y="3" width="18"
height="18" rx="2"/><path d="M12 15a3 3 0 100-6 3 3 0 00
6z"/>
</svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1.5">
    <path d="M12 2v4M12 18v4M4.93
4.9312.83 2.83M16.24 16.2412.83 2.83M2 12h4M18 12h4M4.93
19.0712.83-2.83M16.24 7.7612.83-2.83"></path>
</svg>
```

```
<svg width="14" height="14" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2"><line x1="22" y1="2"
x2="11" y2="13"/><polyline points="22 2 15 22 11 13 2 9 22
2"/></svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="1">
<path d="M22 16.92v3a2 2 0 0 1-2.18 2 19.79 19.79 0 0 1-
8.63-3.07 19.5 19.5 0 0 1-6-6 19.79 19.79 0 0 1-3.07-8.67A2
2 0 0 1 4.11 2h3a2 2 0 0 1 2 1.72 12.84 12.84 0 0 0 .7 2.81
2 2 0 0 1-.45 2.11L8.09 9.91a16 16 0 0 0 6 611.27-1.27a2 2
0 0 1 2.11-.45 12.84 12.84 0 0 0 2.81.7A2 2 0 0 1 22
16.92z"/></svg>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ЛИСТИНГ JAVASCRIPT**Сортировка галереи**

```
<script>
const photos = [
  { id: 1, category: 'landscape', img:
'landscape1.webp' },
  { id: 2, category: 'portrait', img:
'Portrait2.webp' },
  { id: 3, category: 'portrait', img: 'portrait1.webp' },
  { id: 4, category: 'landscape', img:
'landscape2.webp' },
  { id: 5, category: 'portrait', img: 'portrait5.webp' },
  { id: 6, category: 'landscape', img:
'landscape3.webp' },
  { id: 7, category: 'portrait', img: 'portrait6.webp' },
  { id: 8, category: 'landscape', img:
'landscape4.webp' },
  { id: 9, category: 'portrait', img: 'Portrait3.webp' }
];

const galleryContainer = document.getElementById('photo-
gallery');
const filterButtons = document.querySelectorAll('.filter-
btn');

function renderGallery(filterName) {
  galleryContainer.innerHTML = '';
  const filtered = filterName === 'all'
    ? photos
    : photos.filter(p => p.category === filterName);
```

```

        filtered.forEach(photo => {
            const card = document.createElement('div');
            card.className = 'card';
            card.innerHTML = ``;
            galleryContainer.appendChild(card);
        });
    }

    filterButtons.forEach(btn => {
        btn.addEventListener('click', () => {
            // Меняем активную кнопку
            filterButtons.forEach(b =>
b.classList.remove('active'));
            btn.classList.add('active');

            // Перерисовываем
            renderGallery(btn.getAttribute('data-filter'));
        });
    });

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
        renderGallery('all');
    });
</script>

```

```

<script>
    async function loadData() {
        try {
            const response = await fetch('data.xml');

```

```

        const xmlText = await response.text();
        const xmlDoc = new
DOMParser().parseFromString(xmlText, "text/xml");

        const equipCont =
document.getElementById('equipment-container');
        equipCont.innerHTML = '';
        xmlDoc.querySelectorAll('category').forEach(cat
=> {

            const items =
Array.from(cat.querySelectorAll('item'))
                                .map(i =>
`<li>${i.textContent}</li>`)
                                .join('');

            equipCont.innerHTML += `
                <div class="value-item">
                    <h3 class="xml-cat-
title">${cat.getAttribute('name')}</h3>
                    <ul class="xml-list">${items}</ul>
                </div>`;

        });

        const priceCont =
document.getElementById('pricing-container');
        priceCont.innerHTML = '';
        xmlDoc.querySelectorAll('service').forEach(s =>
{

            priceCont.innerHTML += `
                <div class="price-item">
                    <span class="price-
name">${s.querySelector('name').textContent}</span>

```

```
                <b class="price-  
cost">${s.querySelector('cost').textContent}</b>  
                </div>`;   
            });  
        } catch (e) {  
            console.error("XML Error:", e);  
        }  
    }  
    window.onload = loadData;  
</script>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТЬ ЧЕРЕЗ W3C

Обо мне | Портфолио | diskstation.belstu.by | w3c валидатор — Яндекс: нашла... | Showing results for page3.html (c: | X

← → ↻ https://validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for page3.html (checked with vnu 26.5.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Выбор файла](#) Не выбран ни один файл

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 6 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

13°C Cloudy | Поиск | 18:53 11.05.2026

Дзен — главная новостная | tt — Яндекс: нашлось 2 млн... | Sasha Mikulich | Новая вкладка | w3c валидатор — Яндекс: н... | Showing results for uploaded... | X

← → ↻ https://validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file page1.html (checked with vnu 26.5.19)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Выбор файла](#) Не выбран ни один файл

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 5 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

Обо мне

Портфолио

diskstation.belstu.by

в3с валидатор — Яндекс: нашла

Showing results for page4.html (cl) X

←↻https://validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for page4.html (checked with vnu 26.5.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by file upload

Выбор файла

 Не выбран ни один файл

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Выберите файл.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for page2.html (checked with vnu 26.5.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by file upload

Выбор файла

 Не выбран ни один файл

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 5 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

Контакты

Рабочий Процесс

diskstation.belstu.by

в3с валидатор — Яндекс: нашла

Showing results for page5.html (cl) X

←↻https://validator.w3.org/nu/#file

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for page5.html (checked with vnu 26.5.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by file upload

Выбор файла

 Не выбран ни один файл

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)